
Métodos Numéricos Avanzados

Megadoc de estudio para el final

Todo lo necesario para resolver ejercicios — teoría, recetas y ejemplos resueltos

ITBA · 2026 1C

Temario: álgebra lineal avanzada + análisis de Fourier

Documento generado a partir de la wiki MNA (teoría de slides, anotaciones de clase, pizarrones, guías TP 2026, ejercicios resueltos y los **30 modelos de examen oficiales con resolución verificada numéricamente**). Cada tema trae: **Teoría esencial**, **Receta de examen** y **Ejemplos resueltos** tomados de exámenes reales.

Índice

Cómo usar este megadoc	2
Mapa de temas y prioridades	2
1. Números complejos	4
2. Vectores, producto interno, normas y ortogonalidad	7
3. Matrices y determinantes	10
4. Espacios vectoriales, subespacios, base y dimensión	13
5. Transformaciones lineales: núcleo, imagen y matriz asociada	16
6. Cambio de base y coordenadas	19
7. Diagonalización	20
8. Factorización LU y PLU	23
9. Factorización QR y Cholesky	25
10.Descomposición en valores singulares (SVD)	27
11.Pseudoinversa de Moore–Penrose	30
12.Cuadrados mínimos	31
13.Series de Fourier	33
14.Transformada de Fourier	36
15.EDPs por diferencias finitas	38
16.Apéndice A — Formulario relámpago	42
17.Apéndice B — Banco de práctica (30 modelos oficiales)	43
Checklist del día del examen	43

Cómo usar este megadoc

Este documento reúne **todo lo que necesitas para resolver el final de MNA 2026** (álgebra lineal avanzada + Fourier). Está organizado por tema, y en cada uno vas a encontrar tres tipos de caja:

- **Teoría esencial** — definiciones, teoremas y fórmulas que hay que tener a mano.
- **Receta de examen** — los pasos concretos para resolver ese tipo de ejercicio, en orden.
- **Ejemplo resuelto** — un ejercicio *real* de examen resuelto de punta a punta (con el examen de origen indicado).

Los ejemplos salen de los **30 modelos de examen oficiales** (IP/IIP/Final), cuyas resoluciones fueron verificadas numéricamente con `numpy/sympy`. Al final hay un **apéndice** con el banco de práctica y un formulario relámpago.

Trampa frecuente / truco

Sobre los “finales viejos”. Los finales históricos 2009–2022 que circulan (código *Métodos Numéricos K*) son de un **programa distinto**: miden métodos numéricos clásicos (interpolación, Newton–Raphson, optimización, EDOs). **No entran en tu final.** Tu final es el de los 30 modelos: álgebra lineal + Fourier. Los pocos ejercicios de esos finales que sí aplican (cuadrados mínimos, SVD, diagonalización) están en la wiki [finales-historicos/banco-en-programa](#).

Mapa de temas y prioridades

Frecuencia con la que cae cada tema en los 30 modelos (fuente: análisis transversal de la wiki):

#	Tema	Aparición en parciales/finales
1	Números complejos	Baja (herramienta)
2	Vectores en $\mathbb{K}^n$, PI, normas, ortogonalidad	Como sub-paso
3	Matrices y determinantes	Baja directa; alta como sub-paso
4	Subespacios, base y dimensión	Media
5	TL: núcleo, imagen, matriz asociada	9/9 IP Ej.1; 9/13 Finales
6	Cambio de base $M_{BB'}$	IP IV, VII; Finales III/IX/X
7	Diagonalización (con parámetro k)	7/9 IP Ej.2
8	LU / PLU (Doolittle)	4/9 IP
9	QR (Gram–Schmidt)	6/9 IP Ej.2–3
10	SVD	3/9 IP; 9/13 Finales
11	Pseudoinversa Moore–Penrose	Sub-paso de SVD/MMCC
12	Cuadrados mínimos	IP I, II Ej.4
13	Series de Fourier	5/5 IIP Ej.1
14	Transformada de Fourier	5/5 IIP Ej.2
15	EDPs por diferencias finitas	4/5 IIP Ej.3

Prioridad alta (cubren ~80 %): TL (#5), diagonalización (#7), QR (#9), SVD (#10). Si el final incluye la parte de IIP, sumar Fourier series (#13), TF (#14) y diferencias finitas (#15).

Trampa frecuente / truco

Matrices/funciones que se repiten literalmente entre exámenes (conviene reconocerlas):

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 & k \\ -1 & -4 & 0 \\ k+3 & 12 & 2k \end{pmatrix} \text{ (IP III, VI, Final VIII), } \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ (IP VI, Final IV),}$$

$$\begin{pmatrix} 0.92 & 1.44 \\ 1.44 & 0.08 \end{pmatrix} \text{ (IP I, Final I), } \begin{pmatrix} 2 & k-2 & 0 \\ 0 & 3 & k-1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ (IP III, Final XIV).}$$

Base $B = \{(0, 0, 1), (1, 0, 0), (1, -1, 0)\}$ (Finales III, IX, X). Función $f(x) = 1 - x$ con $f = f(x+1)$ (5 finales).

1. Números complejos

Teoría esencial

Unidad imaginaria y forma binómica. La unidad imaginaria i cumple $i^2 = -1$ (y $(-i)^2 = -1$). Un número complejo se escribe en *forma binómica* o rectangular como

$$z = a + i b, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

donde $a = \operatorname{Re}(z)$ es la parte real y $b = \operatorname{Im}(z)$ la parte imaginaria. El conjunto es

$$\mathbb{C} = \{a + i b : a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} + i \mathbb{R}, \quad \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Potencias de i : son cíclicas de período 4,

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1,$$

y en general $i^{2n} = (-1)^n$, $i^{2n+1} = (-1)^n i$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Teoría esencial

Operaciones en forma binómica. Sean $z = a_z + i b_z$ y $w = a_w + i b_w$.

$$z = w \iff a_z = a_w \wedge b_z = b_w,$$

$$z + w = (a_z + a_w) + i (b_z + b_w),$$

$$z w = (a_z a_w - b_z b_w) + i (a_z b_w + a_w b_z).$$

El producto se obtiene distribuyendo y usando $i^2 = -1$. El inverso multiplicativo de $z \neq 0$ y la división son

$$z^{-1} = \frac{a_z}{a_z^2 + b_z^2} + i \frac{-b_z}{a_z^2 + b_z^2}, \quad \frac{z}{w} = z w^{-1}.$$

En la práctica, para dividir se multiplica y divide por el conjugado del denominador:

$$\frac{z}{w} = \frac{z \bar{w}}{w \bar{w}} = \frac{z \bar{w}}{|w|^2}.$$

Observación. $\mathbb{C}$ es un cuerpo *no ordenado*: no existe un orden en $\mathbb{C}$ que respete los axiomas de orden de $\mathbb{R}$ (tricotomía, transitividad, monotonía).

Teoría esencial

Módulo, conjugado y argumento. Sea $z = a + i b$.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (\text{módulo, } \rho = |z|), \quad \bar{z} = a - i b \quad (\text{conjugado}).$$

El *argumento* $\theta = \arg(z)$ es el ángulo que forma z con el semieje real positivo, $0 \leq \theta < 2\pi$. Se calcula con $\arctan(b/a)$ ajustando por cuadrante:

$$\arg(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & a > 0, b > 0 \quad (\text{I}), \\ \pi - \arctan\left(\frac{|b|}{|a|}\right) & a < 0, b > 0 \quad (\text{II}), \\ \pi + \arctan\left(\frac{|b|}{|a|}\right) & a < 0, b < 0 \quad (\text{III}), \\ 2\pi - \arctan\left(\frac{|b|}{|a|}\right) & a > 0, b < 0 \quad (\text{IV}), \end{cases}$$

y en los ejes: $\arg = 0$ si $b = 0, a > 0$; $\arg = \frac{\pi}{2}$ si $a = 0, b > 0$; $\arg = \pi$ si $b = 0, a < 0$; $\arg = \frac{3\pi}{2}$ si $a = 0, b < 0$.

Propiedades del módulo.

$$|z| \geq 0, \quad |z| = 0 \iff z = 0; \quad |zw| = |z| |w|; \quad \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|};$$

$$|z + w| \leq |z| + |w|; \quad |\operatorname{Re}(z)| \leq |z|, \quad |\operatorname{Im}(z)| \leq |z|.$$

Propiedades del conjugado.

$$z \bar{z} = |z|^2; \quad z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z); \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z);$$

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}; \quad \overline{zw} = \bar{z} \bar{w}; \quad |\bar{z}| = |z|; \quad \bar{z} = z \iff \operatorname{Im}(z) = 0.$$

En particular $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ y $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$.

Teoría esencial

Forma polar, exponencial y fórmula de Euler. Con $\rho = |z|$ y $\theta = \arg(z)$:

$$z = \rho (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \quad (\text{trigonométrica}), \quad z = \rho e^{i\theta} \quad (\text{exponencial}),$$

donde la *fórmula de Euler* establece

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

De ahí se obtienen $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ y $\operatorname{sen} \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Igualdad en forma exponencial: $z = w \iff |z| = |w| \wedge \arg(z) = \arg(w) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Producto, cociente y argumento. La forma exponencial simplifica el producto:

$$zw = |z| |w| e^{i(\arg z + \arg w)}, \quad \frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|} e^{i(\arg z - \arg w)}.$$

$$\arg(zw) = \arg z + \arg w, \quad \arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg z - \arg w, \quad \arg(z^n) = n \arg z, \quad \arg(z^{-1}) = -\arg z.$$

Teoría esencial

Potenciación y fórmula de De Moivre. Para $z = \rho e^{i\theta}$ y $n \in \mathbb{N}$:

$$z^n = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n (\cos(n\theta) + i \operatorname{sen}(n\theta)).$$

En particular, para $\rho = 1$ se obtiene la *fórmula de De Moivre*:

$$(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos(n\theta) + i \operatorname{sen}(n\theta).$$

Teoría esencial

Radicación: raíces n -ésimas. La ecuación $w^n = z$, con $z = \rho e^{i\theta}$ y $n \in \mathbb{N}$, tiene exactamente n soluciones distintas:

$$w_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Las n raíces se ubican en los vértices de un polígono regular de n lados sobre la circunferencia de radio $\sqrt[n]{\rho}$; se reparten con paso angular $\frac{2\pi}{n}$ y para $k \geq n$ se repiten cíclicamente ($w_n = w_0$).

etc.).

Caso raíz cuadrada ($n = 2$). Las soluciones de $w^2 = z$ cumplen

$$\operatorname{Re}(w) = \pm \sqrt{\frac{|z| + \operatorname{Re}(z)}{2}}, \quad \operatorname{Im}(w) = \pm \sqrt{\frac{|z| - \operatorname{Re}(z)}{2}},$$

eligiendo los signos de modo que $2 \operatorname{Re}(w) \operatorname{Im}(w) = \operatorname{Im}(z)$.

Teoría esencial

Logaritmo complejo y potencia compleja. La ecuación $e^w = z$ (con $z \neq 0$) tiene infinitas soluciones:

$$w_k = \ln |z| + i (\arg(z) + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El *valor principal* (vp) toma $k = 0$:

$$\operatorname{vp} \ln z = \ln |z| + i \arg(z).$$

La *potencia compleja* se define vía el logaritmo:

$$z^w = e^{w \ln z}.$$

Como $\ln z$ es multivaluado, z^w lo es en general; el valor principal usa $\operatorname{vp} \ln z$.

Receta de examen

Hallar las n raíces n -ésimas de z (resolver $w^n = z$).

1. Pasar z a forma polar: calcular $\rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ y $\theta = \arg(z)$ (¡cuidar el cuadrante!).
2. El módulo de todas las raíces es $\sqrt[n]{\rho}$ (raíz real positiva).
3. Los argumentos son $\frac{\theta + 2k\pi}{n}$ para $k = 0, 1, \dots, n-1$ (exactamente n valores).
4. Escribir $w_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i(\frac{\theta + 2k\pi}{n})}$ y, si se pide, pasar cada w_k a binómica con Euler.
5. Verificación: las raíces están igualmente espaciadas ($\frac{2\pi}{n}$) sobre la circunferencia de radio $\sqrt[n]{\rho}$.

Receta de examen

Resolver la ecuación exponencial $e^w = z$ (logaritmo complejo).

1. Escribir $w = \alpha + i\beta$ y pasar z a polar: $z = \rho e^{i\theta}$.
2. Como $e^w = e^\alpha e^{i\beta}$, igualar módulos y argumentos: $e^\alpha = \rho$ y $\beta = \theta + 2k\pi$.
3. Despejar: $\alpha = \ln \rho = \ln |z|$ y $\beta = \theta + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.
4. Escribir la familia $w_k = \ln |z| + i(\theta + 2k\pi)$. El valor principal es $k = 0$.

Ejemplo resuelto — Resueltos Complejos, Ej. 1 (Guía I)

Sean $z_1 = i$, $z_2 = 1 + i$, $z_4 = 81$, $z_5 = -21$. Calcular varias operaciones.

Formas polares: $z_1 = i$ tiene $\rho = 1$, $\theta = \frac{\pi}{2}$; $z_2 = 1 + i$ tiene $\rho = \sqrt{2}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$; $z_4 = 81$ tiene $\rho = 81$, $\theta = 0$; $z_5 = -21$ tiene $\rho = 21$, $\theta = \pi$.

(iii) **Raíz cuarta de z_4 :** $\sqrt[4]{z_4} = \sqrt[4]{81} e^{i\frac{0+2k\pi}{4}} = 3 e^{i\frac{k\pi}{2}}$, $k = 0, 1, 2, 3$. En binómica:

$$w_0 = 3, \quad w_1 = 3i, \quad w_2 = -3, \quad w_3 = -3i.$$

(v) vp $\ln z_1$: $\ln z_1 = \ln |z_1| + i\theta_1 = \ln 1 + i\frac{\pi}{2} = i\frac{\pi}{2}$.

(viii) z_1^{245} : usando la ciclicidad de i ,

$$i^{245} = i^{244} \cdot i = (i^4)^{61} \cdot i = 1 \cdot i = i.$$

(ix) vp $z_1^{z_2}$: por definición $z_1^{z_2} = e^{z_2 \ln z_1} = e^{(1+i) \cdot i\frac{\pi}{2}}$. Como $(1+i) i\frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} + i\frac{\pi}{2}$:

$$z_1^{z_2} = e^{-\pi/2} e^{i\pi/2} = e^{-\pi/2} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = i e^{-\pi/2}.$$

(x) vp $z_4^{z_2}$: $z_4^{z_2} = e^{(1+i) \ln 81} = e^{\ln 81} e^{i \ln 81} = 81 e^{i \ln 81} = 81 \cos(\ln 81) + 81i \sin(\ln 81)$.

Ejemplo resuelto — Resueltos Complejos, Ej. 2

Resolver $z^4 + 4iz^3 - 6z^2 - 4iz - 15 = 0$ en $\mathbb{C}$.

Idea (binomio de Newton). Reescribimos usando $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$:

$$z^4 + 4iz^3 + 6i^2z^2 + 4i^3z + i^4 - 15 = (z+i)^4 - 16 = 0,$$

ya que $(z+i)^4 = z^4 + 4iz^3 + 6i^2z^2 + 4i^3z + i^4$. Con la sustitución $w = z+i$ queda $w^4 = 16$, cuyas raíces son

$$w_k = \sqrt[4]{16} e^{i\frac{2k\pi}{4}} = 2 e^{i\frac{k\pi}{2}} \implies w_0 = 2, w_1 = 2i, w_2 = -2, w_3 = -2i.$$

Deshaciendo $z = w - i$:

$$z_0 = 2 - i, \quad z_1 = i, \quad z_2 = -2 - i, \quad z_3 = -3i.$$

Trampa frecuente / truco

- **Cuidado con el cuadrante.** $\arctan(b/a)$ siempre devuelve un ángulo en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Antes de escribir el argumento, ubicá z en el plano y sumá π o 2π según el cuadrante. Un error de cuadrante arruina toda potencia o raíz.
- **Potencias grandes de i :** reducí el exponente módulo 4. En general, para z^n con n grande, pasá a polar: $z^n = \rho^n e^{in\theta}$ y reducí $n\theta$ módulo 2π .
- **Dividir sin polar:** multiplicá numerador y denominador por el conjugado del denominador; el denominador se vuelve real $= |w|^2$.
- **Contar raíces:** $w^n = z$ siempre da *exactamente* n raíces distintas (si $z \neq 0$). Si te salen más, repetiste una.
- **Truco de conjugados:** en ecuaciones con z y $\bar{z}$ mezclados, escribí $z = a + ib$ (o $z = \rho e^{i\theta}$, con $\bar{z} = \rho e^{-i\theta}$) y separá parte real e imaginaria para obtener un sistema en $\mathbb{R}$.

2. Vectores, producto interno, normas y ortogonalidad

Teoría esencial

Vectores en $\mathbb{K}^n$. Se trabaja sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ que en este curso es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Un vector es una n -upla

$$v = (v_1, v_2, \dots, v_n), \quad v_i \in \mathbb{K}.$$

Operaciones (componente a componente). Sean $u, v \in \mathbb{K}^n$, $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}u &= v \iff u_i = v_i \quad (1 \leq i \leq n), \\u + v &= (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n), \\ \lambda v &= (\lambda v_1, \dots, \lambda v_n).\end{aligned}$$

La suma es ley de composición interna $f : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ y el producto por escalar una ley de composición externa $f : \mathbb{K} \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$. Cuando $v \in \mathbb{R}^n$ con $n = 1, 2, 3$ el vector se llama *geométrico*.

Teoría esencial

Producto interno. Sean $u, v \in \mathbb{K}^n$. El producto interno (o interior) es

$$\langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n u_k v_k \quad (\text{caso real, } \mathbb{K} = \mathbb{R}).$$

En el caso hermítico ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$) la definición usual, que garantiza $\langle u, u \rangle \geq 0$, conjuga el segundo factor:

$$\langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n u_k \overline{v_k} \quad (\text{producto hermítico}).$$

Propiedades (caso real; en el hermítico la simetría pasa a ser $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$):

- **Simetría:** $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- **Bilinealidad:** $\langle u + w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle w, v \rangle$; $\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$ para $\alpha \in \mathbb{K}$ (análogo en el segundo argumento).
- **Positividad:** $\langle u, u \rangle \geq 0$, con igualdad sólo si $u = 0$.

Desigualdad de Cauchy–Bunyakovsky–Schwarz:

$$|\langle u, v \rangle|^2 \leq \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle = \|u\|_2^2 \|v\|_2^2 \quad \forall u, v \in \mathbb{K}^n.$$

Teoría esencial

Norma. Una norma en $\mathbb{K}^n$ es una función $N : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ que cumple:

- $N(v) \geq 0$ y $N(v) = 0 \iff v = 0$;
- $N(\lambda v) = |\lambda| N(v)$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$;
- $N(u + v) \leq N(u) + N(v)$ (desigualdad triangular).

Norma euclidiana (usual, L^2): inducida por el producto interno,

$$\|u\|_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |u_i|^2}.$$

Con esta norma $\mathbb{K}^n$ es un espacio normado.

Teoría esencial

Otras normas (L^p). Sea $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n$:

$$\|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i| \quad (\text{norma 1}), \quad \|v\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^p \right)^{1/p} \quad (p > 1),$$

$$\|v\|_{\infty} = \max\{|v_i| : 1 \leq i \leq n\} \quad (\text{norma infinito}).$$

La norma 2 es el caso $p = 2$; la norma infinito es el límite $p \rightarrow \infty$.

Teoría esencial

Ángulo, paralelismo y ortogonalidad. El ángulo α_{uv} entre u, v no nulos se define por

$$\cos(\alpha_{uv}) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|_2 \|v\|_2}, \quad 0 \leq \alpha_{uv} \leq \pi.$$

(La desigualdad de Cauchy–Schwarz garantiza que el cociente está en $[-1, 1]$.)

- $u \parallel v$ (paralelos) si existe $k \in \mathbb{K}$ con $v = k u$.
- $u \perp v$ (perpendiculares/ortogonales) si son no nulos y $\langle u, v \rangle = 0$.

Proyección ortogonal. La proyección de u sobre v ($v \neq 0$) es el vector

$$\text{proy}_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|_2^2} v,$$

y el escalar (proyección escalar) es $\frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|_2^2}$. El residuo $u - \text{proy}_v(u)$ es ortogonal a v .

Receta de examen

Analizar dos vectores $u, v \in \mathbb{K}^n$ (ángulo / ortogonalidad / proyección).

1. Calcular el producto interno $\langle u, v \rangle = \sum u_i v_i$ (conjugando el segundo factor si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).
2. Calcular las normas $\|u\|_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ y $\|v\|_2 = \sqrt{\langle v, v \rangle}$.
3. **Ortogonalidad:** si $\langle u, v \rangle = 0$ (y ambos no nulos), son ortogonales, $\alpha = \frac{\pi}{2}$.
4. **Ángulo:** $\alpha_{uv} = \arccos\left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|_2 \|v\|_2}\right)$.
5. **Proyección de u sobre v :** $\text{proy}_v(u) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|_2^2} v$. Verificar que $u - \text{proy}_v(u) \perp v$.

Ejemplo resuelto — Pizarrón Clase 2, Ej. 3 (adaptado)

Sean $\vec{a}_1 = (1 + i, 3 - 2i) \in \mathbb{C}^2$ y $\vec{a}_2 = (10 + 8i, 5 + i\sqrt{3}) \in \mathbb{C}^2$.

Parte real e imaginaria (componente a componente):

$$\text{Re}(\vec{a}_1) = (1, 3), \quad \text{Im}(\vec{a}_1) = (1, -2), \quad \text{Re}(\vec{a}_2) = (10, 5), \quad \text{Im}(\vec{a}_2) = (8, \sqrt{3}).$$

Suma:

$$\vec{a}_1 + \vec{a}_2 = (1 + i + 10 + 8i, 3 - 2i + 5 + i\sqrt{3}) = (11 + 9i, 8 + i(\sqrt{3} - 2)).$$

Producto por escalar con $\alpha = i\sqrt{3}$:

$$\alpha \vec{a}_1 = i\sqrt{3}(1 + i, 3 - 2i) = (i\sqrt{3} - \sqrt{3}, 3i\sqrt{3} + 2\sqrt{3}),$$

donde se usó $i\sqrt{3} \cdot i = i^2\sqrt{3} = -\sqrt{3}$ en la primera componente y $i\sqrt{3} \cdot (-2i) = -2i^2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ en la segunda.

Trampa frecuente / truco

- **Ortogonalidad = producto interno cero.** Chequear ortogonalidad es sólo un producto interno; no hace falta calcular el ángulo entero.
- **En $\mathbb{C}^n$ conjugá el segundo factor.** Con el producto hermítico $\langle u, v \rangle = \sum u_i \bar{v}_i$ se garantiza $\langle u, u \rangle = \sum |u_i|^2 \geq 0$ real. Si no conjugás, $\langle u, u \rangle$ puede dar complejo y la norma no tiene sentido.
- **Normas ordenadas:** para todo v , $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \|v\|_1$. Útil para acotar rápido.
- **Norma vía producto interno:** $\|u\|_2^2 = \langle u, u \rangle$; conviene trabajar con el cuadrado para evitar raíces hasta el final.
- **Proyección:** el numerador $\langle u, v \rangle$ y el denominador $\|v\|_2^2 = \langle v, v \rangle$ usan el *mismo* vector v en el denominador, no u .

3. Matrices y determinantes**Teoría esencial**

Matriz y operaciones. Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ es un arreglo $A = (a_{ij})_{ij}$ con $a_{ij} \in \mathbb{K}$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$. Suma y producto por escalar son entrada a entrada:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Producto de matrices. Si $A \in \mathbb{K}^{n \times p}$ y $B \in \mathbb{K}^{p \times m}$, entonces $C = AB \in \mathbb{K}^{n \times m}$ con

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = \langle F_i^A, C_j^B \rangle,$$

o sea la entrada (i, j) es el producto de la fila i de A por la columna j de B . **Cuidado:** el producto *no* es conmutativo ($AB \neq BA$ en general); puede existir AB y no BA . Es asociativo y distributivo. La potencia $A^m = A \cdots A$ (m veces) requiere A cuadrada.

Identidad. $I_n = (\delta_{ij})$, con 1 en la diagonal y 0 fuera; cumple $AI_n = I_n A = A$.

Teoría esencial

Transpuesta, conjugada y adjunta (hermítica).

$$A^T = (a_{ji})_{ij} \quad (\text{transpuesta}), \quad A^* = \bar{A}^T = (\bar{a}_{ji})_{ij} \quad (\text{transpuesta conjugada / hermítica}).$$

Propiedades de la transpuesta:

$$(A^T)^T = A, \quad (A + B)^T = A^T + B^T, \quad (\lambda A)^T = \lambda A^T, \quad (AB)^T = B^T A^T.$$

(análogas para A^* , con $(\lambda A)^* = \bar{\lambda} A^*$).

Teoría esencial

Clasificación de matrices cuadradas ($A \in \mathbb{K}^{n \times n}$):

- **Simétrica:** $A = A^T$ (es decir $a_{ij} = a_{ji}$).
- **Antisimétrica:** $A = -A^T$ ($a_{ij} = -a_{ji}$; en la diagonal $a_{ii} = 0$).
- **Hermítica:** $A = A^*$ (autoadjunta; generaliza la simétrica al caso complejo).

- **Triangular superior:** $a_{ij} = 0$ para $i > j$; **inferior:** $a_{ij} = 0$ para $i < j$.
- **Diagonal:** $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$; **escalar:** $A = k I_n$.
- **Idempotente:** $A^2 = A$ (entonces $A^n = A$ para todo n).
- **Involutiva:** $A^2 = I$ (entonces $A^{2n} = I$, $A^{2n+1} = A$).
- **Nilpotente:** existe $n_0 \in \mathbb{N}$ con $A^n = 0$ para $n \geq n_0$ ($n_0 = \text{índice de nilpotencia}$).
- **Ortogonal:** $AA^T = A^T A = I_n$ (sus columnas forman base ortonormal; en el caso complejo, **unitaria:** $AA^* = I_n$).

Teoría esencial

Inversa. $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es invertible si existe A^{-1} con $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. La inversa, si existe, es única, y:

$$(A^{-1})^{-1} = A, \quad (\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1} \quad (\lambda \neq 0), \quad (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}.$$

Teoría esencial

Determinante. Es la única forma multilineal alternada $\det : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$ (lineal en cada columna, se anula con columnas repetidas) que cumple $\det(I_n) = 1$. Notaciones: $\det(A) = |A| = D(A)$.

Casos chicos:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc,$$

y para 3×3 , la *regla de Sarrus*:

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Menor y cofactor. El menor M_{ij} es la submatriz $(n-1) \times (n-1)$ que resulta de borrar la fila i y la columna j . El cofactor es

$$C_{ij} = A_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|.$$

Regla de Laplace (desarrollo por la fila i ; análogo por columnas):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

Teoría esencial

Propiedades del determinante. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$:

- Multilinealidad por columnas: $\det(\dots, \lambda A_i, \dots) = \lambda \det(\dots, A_i, \dots)$, y separa sumas.
- Intercambiar dos columnas (o filas) cambia el signo: $\det(\dots, A_i, \dots, A_j, \dots) = -\det(\dots, A_j, \dots, A_i, \dots)$.
- Sumar a una columna un múltiplo de otra *no* cambia el determinante.
- Una columna nula, o dos columnas iguales o linealmente dependientes, dan $\det = 0$.
- $\det(A^T) = \det(A)$; $\det(AB) = \det(A) \det(B)$; $\det(kA) = k^n \det(A)$; $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.
- A es invertible $\iff \det(A) \neq 0$; *singular* $\iff \det(A) = 0$.

Inversa por adjunta. Si $\det(A) \neq 0$,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A), \quad \operatorname{adj}(A) = (C_{ij})^T = (\text{matriz de cofactores transpuesta}).$$

Receta de examen

Calcular $\det(A)$ y decidir singularidad.

1. Si A es 2×2 : $ad - bc$. Si es 3×3 : Sarrus.
2. Para $n \geq 4$ (o con muchos ceros): desarrollo de Laplace por la fila/columna con *más ceros*, para anular términos. Recordar el signo $(-1)^{i+j}$.
3. Alternativa: triangular por operaciones de fila (sumar a una fila múltiplo de otra no cambia $\det$; intercambiar filas cambia el signo; escalar una fila por λ multiplica $\det$ por λ). El determinante de una triangular es el producto de la diagonal.
4. **Singular** si $\det(A) = 0$; **invertible** si $\det(A) \neq 0$. Si hay un parámetro k , plantear $\det(A) = 0$ y resolver para k .

Receta de examen

Determinantes con columnas combinadas (usar propiedades, no calcular).

1. Escribir $\det$ de la matriz combinada en términos de las columnas originales $A_1, \dots, A_n$.
2. Usar $C_i \rightarrow C_i + \alpha C_j$ (no cambia $\det$) para eliminar términos y dejar columnas originales.
3. Factorizar escalares por columna: $\det(\dots, \lambda A_i, \dots) = \lambda \det(\dots)$.
4. Contar intercambios de columnas: cada uno aporta un factor (-1) .
5. Reducir a $\det(A_1, \dots, A_n) = \det(A)$ y sustituir el valor dado.

Ejemplo resuelto — Pizarrón Clase 3 / Guía II, Matrices Ej. 5

Sea $A = (A_1, A_2, A_3) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ con $\det(A) = -3$. Calcular $\det(\frac{3}{4}A^{-1}B^T)$, donde $B = (A_1 - 3A_3, A_3, A_1 - A_2)$.

Separar factores externos. Como $A^{-1}B^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$\det(\frac{3}{4}A^{-1}B^T) = (\frac{3}{4})^3 \det(A^{-1}) \det(B^T) = \frac{27}{64} \cdot \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(B),$$

usando $\det(kM) = k^n \det(M)$, $\det(MN) = \det M \det N$, $\det(A^{-1}) = 1/\det A$ y $\det(B^T) = \det(B)$.

Calcular $\det(B)$ por operaciones de columna, partiendo de $B = (A_1 - 3A_3, A_3, A_1 - A_2)$:

$$\begin{aligned} C_1 \rightarrow C_1 + 3C_2 : \quad \det(B) &= \det(A_1, A_3, A_1 - A_2), \\ C_3 \rightarrow C_3 - C_1 : \quad \det(B) &= \det(A_1, A_3, -A_2) = -\det(A_1, A_3, A_2), \\ C_2 \leftrightarrow C_3 : \quad \det(B) &= (-1)(-1) \det(A_1, A_2, A_3) = \det(A) = -3. \end{aligned}$$

Resultado:

$$\det(\frac{3}{4}A^{-1}B^T) = \frac{27}{64} \cdot \frac{1}{-3} \cdot (-3) = \frac{27}{64}.$$

Trampa frecuente / truco

- **Elegí la fila/columna con más ceros** para Laplace: cada cero elimina un cofactor entero.
- **No calcules la inversa si sólo querés** $\det(A^{-1})$: es $1/\det(A)$. Idem, no multipliques matrices si sólo querés $\det(AB) = \det A \det B$.
- **El factor escalar es k^n , no k** : $\det(kA) = k^n \det(A)$, con n el orden de la matriz. Error clásico.
- **Singular $\iff$ columnas linealmente dependientes $\iff \det = 0$** . Para hallar el k que vuelve singular, planteá $\det = 0$.
- **Triangular es gratis**: el $\det$ de una triangular (o diagonal) es el producto de la diagonal. Si triangulás para calcular, recordá que intercambiar filas cambia el signo.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ y $(AB)^T = B^T A^T$: el orden se *invierte*. No es $A^{-1}B^{-1}$.

4. Espacios vectoriales, subespacios, base y dimensión

Teoría esencial

Espacio vectorial. Una cuaterna $(V, +, \mathbb{K}, \cdot)$ con $V \neq \emptyset$ y $\mathbb{K}$ un cuerpo (para nosotros $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). La suma $(V, +)$ debe ser cerrada, asociativa, conmutativa, con neutro 0_V e inverso aditivo; el producto por escalar $(V, \mathbb{K}, \cdot)$ debe ser cerrado (*ley externa*), distributivo respecto de la suma de vectores y de escalares, asociativo mixto $(\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v)$ y unitario $(1 \cdot v = v)$.

Ejemplos típicos del curso: $\mathbb{R}^n$; el espacio de matrices $\mathbb{R}^{n \times m}$ (o $\mathbb{C}^{n \times m}$); el espacio de polinomios $\mathbb{P}_n = \{p : p = 0 \text{ o } \text{gr}(p) \leq n\}$; el espacio de funciones $C[a, b]$ o $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ con $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ y $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

Subespacio. $S \subseteq V$ es subespacio si $S \neq \emptyset$ y es cerrado por las dos operaciones:

$$(i) \forall s_1, s_2 \in S \Rightarrow s_1 + s_2 \in S, \quad (ii) \forall s \in S, \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda s \in S.$$

Consecuencia clave: todo subespacio contiene al 0_V (tomando $\lambda = 0$). Si $0_V \notin S$, ya *no* es subespacio.

Combinación lineal (CL). v es CL de $A = \{v_1, \dots, v_n\}$ si existen escalares $\alpha_i \in \mathbb{K}$ con $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

Subespacio generado. El conjunto de *todas* las CL de A ,

$$\text{gen}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \gamma_i v_i : \gamma_i \in \mathbb{K} \right\},$$

es siempre un subespacio; a A se lo llama conjunto de generadores.

Independencia lineal. $A = \{v_1, \dots, v_n\}$ es *linealmente independiente* (LI) si

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \iff \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Si no es LI, es *linealmente dependiente* (LD): existe un escalar no nulo en una CL que da 0, y entonces algún vector es CL de los otros.

Base y dimensión. $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es *base* de V si (i) es LI y (ii) genera V . La **dimensión** es la cantidad de vectores de una base. Ojo: un conjunto de generadores no es lo mismo que una base (una base es un conjunto de generadores *minimal*).

Coordenadas. Fijada una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, todo $v \in V$ se escribe de manera *única* como $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$; el vector $[v]_B = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ son las coordenadas de v en B . Dependen de la base.

Receta de examen

¿ S es subespacio? (chequeo rápido)

1. **Mirá el 0_V .** Si $0_V \notin S$, **no** es subespacio (fin). Sirve para descartar rectas/planos afines ($x + y + z = 1$), $\{\det A \neq 0\}$, $\{\text{gr}(p) = 2\}$, etc.
2. **Cerradura por suma.** Tomá $s_1, s_2 \in S$ genéricos y verificá $s_1 + s_2 \in S$. Para *refutar*, buscá un contraejemplo concreto (dos elementos de S cuya suma se sale).
3. **Cerradura por escalar.** Verificá $\lambda s \in S$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$. Cuidado con $\mathbb{K} = \mathbb{C}$: un S que es subespacio sobre $\mathbb{R}$ puede fallar sobre $\mathbb{C}$ (ej. $\{ai : a \in \mathbb{R}\}$).

Si el conjunto viene dado por **ecuaciones lineales homogéneas** (del tipo $\sum a_i x_i = 0$), es subespacio automáticamente (es el núcleo de una matriz). Si aparecen términos *no lineales* (x^2 , $\det$, gr , desigualdades) casi siempre falla.

Hallar base y dimensión de un subespacio.

1. Escribí un elemento genérico de S despejando las restricciones (dejá parámetros libres).
2. Separá en suma según cada parámetro: cada vector que multiplica a un parámetro es un

generador.

3. Verificá que esos generadores sean LI (arman la matriz y $\det \neq 0$, o escalonás). $\dim S = n^\circ$ de parámetros libres.

Completar un conjunto LI a una base de dimensión n : agregá vectores de la base canónica de a uno, chequeando que el determinante del conjunto siga siendo no nulo, hasta llegar a n vectores.

Ejemplo resuelto — Clase 26/03 y Pizarrón Clase 5

(a) **Subespacios en $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ y $\mathbb{P}_2$.**

$P = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : \det(A) = 0\}$ no es subespacio. La condición no es lineal. Contraejemplo a la suma:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in P, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in P, \quad A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det = 1 \neq 0 \Rightarrow A + B \notin P.$$

$A = \{p \in \mathbb{P}_2 : \text{gr}(p) = 2\}$ no es subespacio. Con $p = x^2 + x - 2$ y $q = -x^2 + 2x + 3$ se tiene $p + q = 3x + 1$, de grado 1: la suma se salió.

(b) **Base y dimensión (Pizarrón Clase 5, Ej. 6b).** Sea

$$S = \{p \in \mathbb{P}_2 : a_0 - a_1 + a_2 = 0 \wedge 2a_2 - a_0 = 0\}, \quad p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0.$$

De la 2ª restricción $a_0 = 2a_2$; sustituyendo en la 1ª, $2a_2 - a_1 + a_2 = 0 \Rightarrow a_1 = 3a_2$. Entonces

$$p(x) = a_2x^2 + 3a_2x + 2a_2 = a_2(x^2 + 3x + 2).$$

Queda un solo parámetro libre a_2 : $S = \text{gen}\{x^2 + 3x + 2\}$ y $\dim S = 1$.

(c) **Completar a base de $\mathbb{R}_3[x]$ (Ej. 11b).** El conjunto LI $\{x^3 - 2x + 1, x^3 + 3x\}$ en coordenadas (a_0, a_1, a_2, a_3) es $\{(1, -2, 0, 1), (0, 3, 0, 1)\}$. Agregando $x^2 = (0, 0, 1, 0)$ y $1 = (1, 0, 0, 0)$ y armando la matriz por filas, el determinante da $-5 \neq 0$, así que los cuatro son LI:

$$B = \{x^3 - 2x + 1, x^3 + 3x, x^2, 1\} \text{ es base de } \mathbb{R}_3[x] \text{ (dim} = 4\text{)}.$$

Ejemplo resuelto — IP Tema I, Ej. 5 — subespacio con parámetro

Sea $H = \text{gen}\{x^2 + 2x - 1, x^2 + x + a^2 - 4, x^2 - 2x + 3\} \subset \mathbb{P}_2$. Hallar todos los a tales que $\dim(H) = 2$ y $x^2 + a - 1 \in H$.

Coordenadas en la base $\{1, x, x^2\}$ (anotando (coef.1, coef. x , coef. x^2)):

$$p_1 = (-1, 2, 1), \quad p_2 = (a^2 - 4, 1, 1), \quad p_3 = (3, -2, 1).$$

Condición 1: $\dim H = 2$. Tres generadores en un espacio de dimensión 3; que generen sólo un plano equivale a que sean LD, es decir determinante nulo:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & a^2 - 4 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 16 - 4a^2 = 0 \iff a = 2 \text{ ó } a = -2.$$

En ambos, $\text{rg} = 2$ (por ejemplo p_1, p_3 son LI), así que efectivamente $\dim H = 2$.

Condición 2: $q = x^2 + a - 1 = (a - 1, 0, 1) \in H$. Tomamos base $\{p_1, p_3\}$ y pedimos $q = c_1p_1 + c_2p_3$.

- $a = 2$: $q = (1, 0, 1)$ da $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ (compatible) $\Rightarrow q \in H$. ✓

- $a = -2$: $q = (-3, 0, 1)$ obliga a $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ por las filas 2 y 3, pero la fila 1 daría $1 \neq -3$: **incompatible** $\Rightarrow q \notin H$.

$a = 2$ es el único valor.

Trampa frecuente / truco

- **El truco del 0_V .** Antes de hacer cualquier cuenta, fijate si el 0_V está en el conjunto. Descarta al instante conjuntos afines ($= 1$ en vez de $= 0$), $\{\det \neq 0\}$ (la nula no está) y grados exactos.
- **Generadores $\neq$ base.** Un conjunto puede generar V y no ser base por sobrar vectores (ser LD). Ejemplo: $\{(1, 0), (0, 1), (2, 3)\}$ genera $\mathbb{R}^2$ pero $(2, 3) = 2(1, 0) + 3(0, 1)$, así que es LD.
- **Trabajá siempre en coordenadas.** Para polinomios y matrices, pasá a $\mathbb{K}^n$ vía coordenadas y todo se reduce a determinantes / rangos de vectores en $\mathbb{K}^n$. $\mathbb{P}_2 \cong \mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^{2 \times 2} \cong \mathbb{R}^4$.
- **Cerradura sólo por escalar.** No alcanza con cerrar la suma; el conjunto $\{(x, y) : x \leq 0\}$ cierra la suma pero $\lambda = -1$ lo saca (no cierra escalar) $\Rightarrow$ no es subespacio.

5. Transformaciones lineales: núcleo, imagen y matriz asociada

Teoría esencial

Transformación lineal (TL). $T : V \rightarrow W$ es lineal si $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$ para todo $u, v \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Equivalentemente: $T(u + v) = T(u) + T(v)$ y $T(\lambda u) = \lambda T(u)$.
Consecuencia: toda TL manda $0_V \mapsto 0_W$.

Núcleo e imagen.

$$\text{Nu}(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\} \subseteq V, \quad \text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\} = R(T) \subseteq W.$$

Ambos son subespacios.

Teorema de las dimensiones. Si $\dim V < \infty$ y $T : V \rightarrow W$ es lineal,

$$\dim V = \dim \text{Nu}(T) + \dim \text{Im}(T).$$

Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad.

$$T \text{ inyectiva} \iff \text{Nu}(T) = \{0\}; \quad T \text{ sobreyectiva} \iff \text{Im}(T) = W.$$

T biyectiva $\iff$ inyectiva y sobreyectiva (isomorfismo). **Corolario:** si $\dim V = \dim W$, entonces T inyectiva $\iff T$ sobreyectiva.

TL definida sobre una base. Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es base de V y $w_1, \dots, w_n \in W$ son arbitrarios, existe una *única* TL con $T(v_i) = w_i$. Por linealidad, $T(\sum \alpha_i v_i) = \sum \alpha_i w_i$.

Matriz asociada. Con bases $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V y $B_2 = \{w_1, \dots, w_m\}$ de W , la matriz $A = M_{B_2 B_1}(T) \in \mathbb{K}^{m \times n}$ cumple

$$[T(v)]_{B_2} = M_{B_2 B_1}(T) [v]_{B_1}.$$

Se arma **por columnas**: la columna j son las coordenadas de $T(v_j)$ en B_2 ,

$$M_{B_2 B_1}(T) = \left([T(v_1)]_{B_2} \mid [T(v_2)]_{B_2} \mid \cdots \mid [T(v_n)]_{B_2} \right).$$

Receta de examen

Es el tema #1 en frecuencia: aparece como Ej. 1 en 9/9 primeros parciales. Un enunciado típico da T (por fórmula o por matriz) y pide núcleo, imagen, un valor de k , o resolver $T(v) = w$.

(A) Verificar que T es lineal. Chequeá $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$. Para *refutar*, alcanza un contraejemplo (ej. $T(A) = \text{rango}(A)$ no es lineal; $T(A) = A + A^T$ sí lo es).

(B) Núcleo. Resolvé $T(v) = 0$:

1. Si T viene por fórmula, planteá el sistema homogéneo componente a componente.
2. Si T viene por matriz A (en bases B_1, B_2), resolvé $A[v]_{B_1} = 0$. **Ojo:** las soluciones son *coordenadas en B_1* ; hay que reconstruir $v = \sum ([v]_{B_1})_i (v_i)$ en el espacio original.
3. Base del núcleo: parametrizá las soluciones y tomá un generador por parámetro libre. $\dim \text{Nu} = n^\circ$ de variables libres.

(C) Imagen. $\text{Im}(T) = \text{gen}\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ (imágenes de una base). Si T está dada por matriz A , la imagen es el *espacio columna* de A ; una base sale de las columnas LI (y luego se traduce a W). $\dim \text{Im} = \text{rango}(A)$.

(D) Rango con parámetro k . Para pedir $\dim \text{Im}(T) = r$: calculá $\det A$ (si es $n \times n$); $\det A \neq 0 \Rightarrow \text{rango} = n$. Para bajar a rango exacto r hay que anular *todos* los menores de orden $> r$. Usá el teorema de las dimensiones para cerrar $\dim \text{Nu}$.

(E) Resolver $T(v) = w$. Planteá el sistema (o $A[v]_{B_1} = [w]_{B_2}$) y resolvé. Si $\text{Nu}(T) = \{0\}$ la solución es única.

Ejemplo resuelto — IP Tema I, Ej. 1 — núcleo, imagen y preimagen

Dada $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (2x - y + z, x + y - z, z + y - x)$.

(a) Núcleo. $T(x, y, z) = 0$:

$$2x - y + z = 0, \quad x + y - z = 0, \quad z + y - x = 0.$$

De la 2ª, $z = x + y$. En la 1ª: $2x - y + (x + y) = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow z = y$, y la 3ª da $y = 0 \Rightarrow z = 0$. Luego

$$\text{Nu}(T) = \{(0, 0, 0)\} \Rightarrow T \text{ inyectiva.}$$

Por el teorema de las dimensiones, $\dim \text{Im}(T) = 3 - 0 = 3$, o sea $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^3$ (sobreyectiva, es isomorfismo).

(b) Preimagen de $(1, 1, -2)$. Resolvemos

$$2x - y + z = 1, \quad x + y - z = 1, \quad z + y - x = -2.$$

De la 2ª, $z = x + y - 1$. En la 1ª: $2x - y + x + y = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$, y $z = y - \frac{1}{3}$. En la 3ª: $y - \frac{1}{3} + y - \frac{2}{3} = -2 \Rightarrow y = -\frac{1}{2} \Rightarrow z = -\frac{5}{6}$. Así

$$(x, y, z) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right).$$

Ejemplo resuelto — IP Tema III / Final Tema VIII, Ej. 1 — TL paramétrica en k

Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con matriz en base canónica

$$A = M_E(T) = \begin{pmatrix} 2 & 8 & k \\ -1 & -4 & 0 \\ k+3 & 12 & 2k \end{pmatrix}.$$

(a) **Hallar k tal que $\dim \text{Im}(T) = 1$.** Primero, ¿cuándo baja el rango de 3? El determinante es

$$\det A = 2(-8k) - 8(-2k) + k(4k) = -16k + 16k + 4k^2 = 4k^2,$$

que se anula sólo en $k = 0$. Para $k \neq 0$, $\text{rango}(A) = 3$. En $k = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 0 \\ -1 & -4 & 0 \\ 3 & 12 & 0 \end{pmatrix},$$

cuyas tres filas son proporcionales a $(1, 4, 0)$ (la columna 2 es 4 veces la columna 1 y la columna 3 es nula). Luego $\text{rango}(A) = 1$. No hay k con rango intermedio 2:

$$\dim \text{Im}(T) = 1 \iff k = 0.$$

(b) **Núcleo para $k = 0$.** Resolvemos $AX = 0$. Como $\text{rango}(A) = 1$, todo se reduce a $x + 4y = 0 \Rightarrow x = -4y$, con z libre:

$$X = (-4y, y, z) = y(-4, 1, 0) + z(0, 0, 1) \Rightarrow \boxed{\text{Nu}(T) = \text{gen}\{(-4, 1, 0), (0, 0, 1)\}, \dim = 2.}$$

Chequeo (teorema de las dimensiones): $\dim \text{Nu} + \dim \text{Im} = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$. ✓

Ejemplo resuelto — Clase 23/04 — matriz asociada entre espacios distintos

Sea $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $T(a + bx + cx^2) = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a + c \end{pmatrix}$, con bases canónicas $B_1 = \{1, x, x^2\}$ y $B_2 = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$.

Calculamos las imágenes de la base y sus coordenadas en B_2 :

$$\begin{aligned} T(1) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(1)]_{B_2} = (1, 0, 0, 1)^\top, \\ T(x) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(x)]_{B_2} = (0, 1, 1, 0)^\top, \\ T(x^2) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(x^2)]_{B_2} = (0, 0, 0, 1)^\top. \end{aligned}$$

Poniendo esas coordenadas como columnas,

$$M_{B_2 B_1}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es una matriz 4×3 ($\tilde{T} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ a nivel coordenadas). Sus columnas son LI, así que $\dim \text{Im} = 3$ y $\dim \text{Nu} = 0$: T es inyectiva.

Trampa frecuente / truco

- **Coordenadas $\neq$ vector.** Si T viene por matriz A en bases B_1, B_2 , entonces AX te da coordenadas en B_2 y X son coordenadas en B_1 . Siempre hay que *destraducir*: $v = \sum X_i(v_i)$ y $T(v) = \sum (AX)_i(w_i)$. Olvidarse de esto es el error clásico (Pizarrón Clase 6: base del núcleo es $\{(1, 1, 0)\}$ en $\mathbb{R}^3$, no $(0, 1, 0)$ que son las coordenadas).
- **Matriz por columnas.** La columna j de $M_{B_2 B_1}(T)$ es $[T(v_j)]_{B_2}$, nunca las filas. Si el

enunciado te da la matriz, sus columnas ya son las imágenes de B_1 (útil para la imagen).

- rango = 1 **pide más que** $\det = 0$. Para $\dim \text{Im} = 1$ con parámetro no basta $\det A = 0$: hay que anular *todos* los menores 2×2 . A menudo el rango salta de 3 a 1 sin pasar por 2.
- **Existencia/unicidad de TL sobre datos.** Si te dan T sobre varios vectores $\{u_i\}$: si son base $\Rightarrow$ existe y es única. Si son LD, escribí el dependiente como CL de los otros y verificá que la imagen respete la misma CL: si la respeta, existe (no única); si no, *no existe* ninguna TL.

6. Cambio de base y coordenadas

Teoría esencial

Isomorfismo coordenadas. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n y B una base. La aplicación

$$\varphi : V \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad \varphi(v) = [v]_B,$$

es lineal, inyectiva ($[v]_B = 0 \Rightarrow v = 0$) y, como $\dim V = \dim \mathbb{K}^n$, sobreyectiva. Es un **isomorfismo**: $V \cong \mathbb{K}^n$. Por eso todo espacio de dimensión finita “se comporta como” $\mathbb{K}^n$, y polinomios/matrices se manejan por coordenadas ($\mathbb{P}_2 \cong \mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^{2 \times 2} \cong \mathbb{R}^4$).

Matriz de cambio de base. Sean B_1, B_2 bases del mismo espacio. La matriz de cambio de base P de B_1 a B_2 traduce coordenadas:

$$[v]_{B_2} = P [v]_{B_1} \quad \text{para todo } v.$$

Sus columnas son las coordenadas en B_2 de los vectores de B_1 . Es invertible, y P^{-1} es el cambio de B_2 a B_1 .

Semejanza y matriz de una TL bajo cambio de base. La misma TL $T : V \rightarrow V$ tiene distinta matriz según la base: si $A = M_E(T)$ en la base canónica y P tiene por columnas los vectores de una nueva base B , entonces

$$M_B(T) = P^{-1} A P,$$

y se dice que $M_B(T)$ es *semejante* a A . En particular, si B es una base de autovectores, $M_B(T) = D$ es diagonal (diagonalización).

Receta de examen

Aplicar P (traducir coordenadas).

- De B_1 a B_2 : multiplicá $[v]_{B_2} = P [v]_{B_1}$.
- De B_2 a B_1 : resolvé el sistema $P [v]_{B_1} = [v]_{B_2}$ (o usá P^{-1}).

Reconstruir una base a partir de P . Si P es el cambio de B_1 a B_2 y conocés $B_1 = \{u_1, \dots, u_n\}$, las columnas de P dan las coordenadas de cada u_j en B_2 ; pero si lo que buscás es $B_2 = \{w_1, \dots\}$ conociendo B_1 , usá que las *columnas de P* son $[w_i]_{B_1}$, es decir $w_i = \sum_k P_{ki} u_k$.

Hallar coordenadas de v en una base B . Planteá $v = \sum c_i v_i$, armá el sistema (columnas = los v_i) y resolvé para los c_i ; entonces $[v]_B = (c_1, \dots, c_n)$. Funciona igual sobre $\mathbb{C}$.

Ejemplo resuelto — Resueltos de Álgebra (Guía IV, Ej. 6)

Sean B_1, B_2 bases de $\mathbb{R}^2$ y $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ la matriz de cambio de base de B_1 a B_2 .

(a) Si $[u]_{B_1} = (1, 4)$, hallar $[u]_{B_2}$. Directo:

$$[u]_{B_2} = P[u]_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}.$$

(b) Si $[v]_{B_2} = (3, 5)$, hallar $[v]_{B_1}$. Resolvemos $P[v]_{B_1} = [v]_{B_2}$:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 3 \\ -3c_2 = 5 \end{cases} \Rightarrow c_2 = -\frac{5}{3}, c_1 = \frac{14}{3} \Rightarrow [v]_{B_1} = \left(\frac{14}{3}, -\frac{5}{3}\right).$$

(c) Si $B_1 = \{(1, 3), (0, 4)\}$, obtener B_2 . Las columnas de P son las coordenadas de los vectores de B_2 en B_1 , luego

$$w_1 = 1 \cdot (1, 3) + 0 \cdot (0, 4) = (1, 3), \quad w_2 = 1 \cdot (1, 3) - 3 \cdot (0, 4) = (1, -9),$$

así que $B_2 = \{(1, 3), (1, -9)\}$. Queda determinada de forma única una vez fijados P y B_1 .

Trampa frecuente / truco

- **¿En qué sentido va P ?** Verificá siempre la dirección: si P va de B_1 a B_2 , entonces $[v]_{B_2} = P[v]_{B_1}$ (multiplica coordenadas viejas para dar las nuevas). Confundir el sentido invierte todo; ante la duda, usá P^{-1} para el sentido contrario.
- **Columnas de P .** Son coordenadas de una base expresada en la otra. Si conocés una base y P , la otra sale leyendo columnas: no hace falta invertir nada.
- **Diagonalizar es cambiar de base.** $D = P^{-1}AP$ con $P = (v_1 | \dots | v_n)$ los autovectores por columnas y $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. La matriz “linda” D es la misma TL vista en la base de autovectores.
- **Sobre $\mathbb{C}$ funciona igual.** Las coordenadas pueden ser complejas; el método (plantear $v = \sum c_i v_i$ y resolver) no cambia, sólo hay que operar con cuidado con i .

7. Diagonalización

Teoría esencial

Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ (o una transformación lineal $T : V \rightarrow V$ con matriz asociada A). Un escalar λ es **autovalor** de A si existe $v \neq 0$ (**autovector**) tal que

$$Av = \lambda v \iff (\lambda I - A)v = 0.$$

Para que haya solución no trivial, $\lambda I - A$ debe ser singular. Los autovalores son entonces las raíces del **polinomio característico** (convención de la cátedra, coeficiente líder +1):

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

El conjunto de autovalores es el **espectro** $\sigma(A)$ y el **radio espectral** es $\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$. Fijado un autovalor λ_i , el **autoespacio** asociado es

$$S_{\lambda_i} = \text{Nu}(\lambda_i I - A) = \{v : Av = \lambda_i v\}.$$

Multiplicidades. La **multiplicidad algebraica** $m_a(\lambda_i)$ es el orden con que λ_i aparece como raíz de p_A . La **multiplicidad geométrica** $m_g(\lambda_i) = \dim S_{\lambda_i} = n - \text{rango}(\lambda_i I - A)$. Siempre vale

$$1 \leq m_g(\lambda_i) \leq m_a(\lambda_i).$$

Semejanza y diagonalización. A es **diagonalizable** si es semejante a una matriz diagonal, es decir, si existe P invertible con

$$D = P^{-1}AP \text{ diagonal} \iff A = PDP^{-1}.$$

Esto ocurre si y solo si $\mathbb{R}^n$ (o $\mathbb{C}^n$) admite una base formada por autovectores de A . En ese caso las columnas de P son los autovectores y D tiene los autovalores en la diagonal, en el mismo orden:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad P = (v_1 \mid v_2 \mid \dots \mid v_n).$$

Criterio de diagonalizabilidad. A es diagonalizable $\iff$ para *todo* autovalor λ_i se cumple $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$. Basta con que falle en un solo autovalor para que A no sea diagonalizable.

Casos particulares útiles.

- Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tiene n autovalores *reales y distintos*, es automáticamente diagonalizable (cada autovalor simple aporta un autovector LI, y $m_g = m_a = 1$).
- Si A es *triangular* (superior o inferior), sus autovalores son las entradas de la diagonal.
- Si A es *simétrica real*, es diagonalizable con autovectores ortogonales (teorema espectral); los autoespacios de autovalores distintos son ortogonales.
- Si p_A tiene raíces *complejas no reales*, entonces A **no es diagonalizable en $\mathbb{R}$** (aunque sí puede serlo en $\mathbb{C}$).

Invariantes. $\text{tr}(A) = \sum_i \lambda_i$ y $\det(A) = \prod_i \lambda_i$ (contando multiplicidades). Sirven de control rápido.

Receta de examen

Diagonalizar $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ (o decidir si se puede).

1. Formar $\lambda I - A$ y calcular $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. Conviene desarrollar por la fila o columna con más ceros.
2. Factorizar p_A y leer los autovalores con su multiplicidad algebraica m_a .
3. Para cada autovalor λ_i : resolver el sistema homogéneo $(\lambda_i I - A)v = 0$ por Gauss. La cantidad de variables libres es $m_g(\lambda_i) = n - \text{rango}(\lambda_i I - A)$; una base de las soluciones genera S_{λ_i} .
4. Comparar $m_g(\lambda_i)$ con $m_a(\lambda_i)$ para todo i :
 - Si $m_g = m_a$ en todos $\Rightarrow$ diagonalizable.
 - Si $m_g < m_a$ en alguno $\Rightarrow$ NO diagonalizable.
5. Si es diagonalizable: armar P con los autovectores como columnas y $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ respetando el orden. Verificar (opcional) $AP = PD$.

Con parámetro k . El patrón típico: $p_A(\lambda)$ se factoriza dejando el parámetro dentro de una raíz. Se separan casos según cuándo el parámetro hace *coincidir* dos autovalores (creando multiplicidad ≥ 2). Solo en esos casos hay que calcular m_g ; para valores del parámetro que dan autovalores todos distintos, la matriz es automáticamente diagonalizable.

Ejemplo resuelto — Resueltos — Diagonalización, Ej. 4 (parámetro k)

Sea $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $A = M(F)_{EE} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 9 & k \end{pmatrix}$. Hallar todos los k para los cuales F es diagonalizable, y para $k = 3$ dar una base B que diagonalice.

Polinomio característico. Con

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - k & -1 \\ 0 & -9 & \lambda - k \end{pmatrix},$$

desarrollando por la primera columna,

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 1)[(\lambda - k)^2 - 9] = (\lambda - 1)[\lambda - (k + 3)][\lambda - (k - 3)].$$

Los autovalores son 1, $k + 3$ y $k - 3$. Como $k + 3 \neq k - 3$ siempre, el único riesgo de multiplicidad es que alguno coincida con 1.

Casos.

- Si $k + 3 \neq 1$ y $k - 3 \neq 1$, o sea $k \neq -2$ y $k \neq 4$: los tres autovalores son distintos $\Rightarrow$ **diagonalizable**.
- Si $k = -2$: $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 5)$. Para $\lambda = 1$,

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 9 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow z = 0, y = 0,$$

único autovector $v = (1, 0, 0)$: $m_g(1) = 1 < 2 = m_a(1)$. **No diagonalizable.**

- Si $k = 4$: $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 7)$; análogamente $m_g(1) = 1 < 2$. **No diagonalizable.**

Conclusión: F es diagonalizable $\iff k \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 4\}$.

Para $k = 3$ el polinomio es $p_A(\lambda) = (\lambda - 1)[(\lambda - 3)^2 - 9] = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 6)$, tres autovalores distintos $(0, 1, 6)$. Resolviendo cada autoespacio:

$$\lambda = 0: v_0 = (3, 1, -3),$$

$$\lambda = 1: v_1 = (1, 0, 0),$$

$$\lambda = 6: v_6 = (3, 5, 15).$$

Entonces

$$B = \{(3, 1, -3), (1, 0, 0), (3, 5, 15)\}, \quad M(F)_{BB} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo resuelto — IP Tema VIII, Ej. 1 (autovector dado + parámetro)

Sea $A = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$. (a) Hallar k para que $(0, -1, 1)$ sea autovector. (b) Decidir para qué k es diagonalizable.

(a) Imponemos $Av = \lambda v$ con $v = (0, -1, 1)$:

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La primera componente da $0 = 0$ (no toca k), y las otras dos dan $\lambda = -1$ de forma consistente. Como la primera coordenada de v es 0, multiplica a la única entrada que contiene k , y por eso k nunca aparece: v es autovector con $\lambda = -1$ para todo $k \in \mathbb{R}$.

(b) Desarrollando $\lambda I - A$ por la primera fila,

$$p_A(\lambda) = (\lambda - k)[(\lambda + 2)(\lambda - 4) + 5] = (\lambda - k)(\lambda^2 - 2\lambda - 3) = (\lambda - k)(\lambda - 3)(\lambda + 1).$$

Autovalores $\{-1, 3, k\}$.

- $k \neq -1$ y $k \neq 3$: tres autovalores distintos $\Rightarrow$ diagonalizable.
- $k = 3$: $p_A = (\lambda - 3)^2(\lambda + 1)$. Con $3I - A$ resulta rango = 1, luego $m_g(3) = 3 - 1 = 2 = m_a(3) \Rightarrow$ diagonalizable.
- $k = -1$: $p_A = (\lambda - 3)(\lambda + 1)^2$. Con $-I - A$ resulta rango = 2, luego $m_g(-1) = 1 < 2 = m_a(-1) \Rightarrow$ **no diagonalizable** (el único autovector de S_{-1} es precisamente $(0, -1, 1)$).

Conclusión: diagonalizable $\iff k \neq -1$.

Trampa frecuente / truco

- **Chequeo de autovalores:** $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$ y $\prod \lambda_i = \det(A)$. Si no cierran, hay error en p_A .
- **Solo se investiga m_g donde hay multiplicidad.** Los autovalores simples ($m_a = 1$) siempre cumplen $m_g = m_a = 1$; no hay que calcularles nada.
- **Triangular $\Rightarrow$ autovalores gratis** (diagonal). Pero *no* garantiza diagonalizable: hay que revisar m_g de los repetidos.
- **Autovector con una coordenada nula** puede volver irrelevante al parámetro que multiplica (como en el IP VIII): mirá qué entrada de A contiene al parámetro antes de plantear cuentas.
- **Simétrica real** $\Rightarrow$ siempre diagonalizable y con autoespacios ortogonales; conviene invocar el teorema espectral en vez de calcular m_g .

8. Factorización LU y PLU

Teoría esencial

La idea es “invertir sin invertir”: resolver $AX = B$ sin calcular A^{-1} (que por Laplace cuesta $\mathcal{O}(n!)$). Se factoriza A como producto de matrices triangulares, con las que los sistemas se resuelven en $\mathcal{O}(n^2)$.

Factorización LU (Doolittle). Se busca $A = LU$ con L triangular inferior con unos en la diagonal (unitriangular) y U triangular superior. Se obtiene por eliminación gaussiana: los multiplicadores usados para anular cada entrada quedan guardados en L . Si en el paso que elimina la columna j el pivote es $a_{jj}^{(j)} \neq 0$, el multiplicador de la fila i es

$$m_{ij} = \frac{a_{ij}^{(j)}}{a_{jj}^{(j)}}, \quad F_i \leftarrow F_i - m_{ij} F_j,$$

y ese m_{ij} se coloca en la posición (i, j) de L . El resultado escalonado es U .

Resolver $AX = B$ con LU . Como $LUX = B$, se define $Z = UX$ y se resuelve en dos etapas triangulares:

$$LZ = B \quad (\text{sustitución hacia adelante}), \quad UX = Z \quad (\text{sustitución hacia atrás}).$$

La *sustitución hacia adelante* despeja $z_1, z_2, \dots$ de arriba hacia abajo; la *hacia atrás* despeja $x_n, x_{n-1}, \dots$ de abajo hacia arriba.

Determinante. Como L es unitriangular ($\det L = 1$),

$$\det(A) = \det(L) \det(U) = \prod_i U_{ii}.$$

Factorización PLU (pivoteo parcial). Si aparece un pivote nulo (o, por estabilidad numérica, uno de módulo pequeño), hay que *permutar filas*. Cada permutación se registra en una matriz P (producto de las elementales de intercambio) y se obtiene

$$PA = LU.$$

Proposición. Si $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es regular, existe una matriz de permutación P tal que $PA = LU$. (Si A es singular hay que analizar caso por caso.)

Nota práctica. Recordar que multiplicar por una matriz de permutación *a izquierda* permuta filas y *a derecha* permuta columnas. Un pivote que sale 0 *recién al final* (posición (n, n)) no obliga a permutar: no hay nada debajo para eliminar; simplemente refleja $\det A = 0$.

Resolver $AX = B$ con PLU. Se multiplica por P a izquierda:

$$AX = B \Rightarrow PAX = PB \Rightarrow LUX = PB \Rightarrow LZ = PB, UX = Z.$$

Receta de examen

Factorización $PA = LU$ por Doolittle.

1. Inicializar $U = A$, $L = I$, $P = I$.
2. Para cada columna $j = 1, \dots, n - 1$:
 - a) Si el pivote $U_{jj} = 0$, intercambiar la fila j con una fila inferior de pivote no nulo; aplicar el mismo intercambio a P y a la parte ya construida de L .
 - b) Para cada fila $i > j$: calcular $m_{ij} = U_{ij}/U_{jj}$, hacer $F_i \leftarrow F_i - m_{ij}F_j$ en U , y guardar $L_{ij} = m_{ij}$.
3. Al terminar, U es triangular superior, L unitriangular inferior y vale $PA = LU$.
4. *Verificar*: multiplicar LU y comparar con PA .

Para resolver un sistema: calcular $\tilde{B} = PB$, luego $LZ = \tilde{B}$ hacia adelante y $UX = Z$ hacia atrás.

Ejemplo resuelto — IP Tema III, Ej. 3a (PLU con $P = I$)

Factorizar $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 8 & 4 \\ -1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$.

Columna 1. Pivote $A_{11} = 1 \neq 0$, no se permuta. Multiplicadores $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$:

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1, \quad F_3 \leftarrow F_3 + F_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 6 & -5 \end{pmatrix}.$$

Columna 2. Pivote $2 \neq 0$. Multiplicador $m_{32} = 6/2 = 3$:

$$F_3 \leftarrow F_3 - 3F_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & -23 \end{pmatrix} = U.$$

Ningún pivote fue nulo, así que $P = I$ y $A = LU$ con

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & -23 \end{pmatrix}.$$

Control: $\det A = \det U = 1 \cdot 2 \cdot (-23) = -46 \neq 0$, coherente con que A es inversible.

Trampa frecuente / truco

- **Doolittle:** L lleva unos en la diagonal y los multiplicadores *con su signo tal cual* (el que aparece en $F_i \leftarrow F_i - m_{ij}F_j$). No confundir con cambiarles el signo.
- **Verificación barata:** $\det(A) = \prod U_{ii}$. Si A es inversible, ningún U_{ii} debe ser 0.
- **Pivote nulo al final** ($U_{nn} = 0$): no requiere permutar, indica A singular. Un pivote nulo *en el medio* sí obliga a permutar (PLU).
- **Sistema con varios B :** conviene LU una sola vez y reusar; cada nuevo B cuesta solo dos sustituciones triangulares.
- **Orden de las sustituciones:** primero $LZ = PB$ (adelante, porque L tiene la diagonal abajo-izquierda), después $UX = Z$ (atrás).

9. Factorización QR y Cholesky**Teoría esencial**

Factorización QR. Para $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ con columnas linealmente independientes se busca

$$A = QR, \quad Q^T Q = I, \quad R \text{ triangular superior.}$$

Las columnas de Q forman un conjunto *ortonormal*; cuando A es cuadrada de rango completo, Q es **ortogonal** ($Q^T Q = Q Q^T = I$, luego $Q^{-1} = Q^T$). Se construye ortonormalizando las columnas de A por **Gram-Schmidt**.

Gram-Schmidt. Sean $a_1, \dots, a_k$ las columnas (LI) de A . Se construyen vectores ortogonales u_j y luego se normalizan a $v_j = u_j / \|u_j\|$:

$$u_1 = a_1, \\ u_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle a_j, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i \quad (j \geq 2),$$

donde $\frac{\langle a_j, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i = \text{Proy}_{u_i}(a_j)$ es la proyección de a_j sobre u_i . Por construcción $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ para $i \neq j$. Entonces

$$Q = (v_1 \mid v_2 \mid \dots \mid v_k).$$

Cálculo de R . Como $A = QR$ y $Q^T Q = I$,

$$Q^T A = Q^T Q R = R \implies R = Q^T A.$$

R es triangular superior, con

$$R_{ii} = \|u_i\|, \quad R_{ij} = \langle a_j, v_i \rangle \quad (i < j).$$

Si A es singular (columnas dependientes), alguna $u_j = 0$ y aparece una fila nula en R ; para tener Q ortogonal completa se completa la base con vectores ortonormales del complemento (por ejemplo, de $\text{Nu}(A^T) = \text{Im}(A)^\perp$).

Resolver $AX = B$ con QR. De $QRX = B$: como $Q^{-1} = Q^T$,

$$Z = Q^T B, \quad RX = Z \quad (\text{sustitución hacia atrás}).$$

Esto también resuelve el problema de *cuadrados mínimos* $\min \|AX - B\|$: la solución cumple las ecuaciones normales $RX = Q^T B$.

Factorización de Cholesky. Si A es *simétrica y definida positiva* (spd), admite

$$A = LL^T,$$

con L triangular inferior de diagonal positiva (única). Es esencialmente “media LU” aprovechando la simetría, y cuesta la mitad. Una matriz simétrica es definida positiva $\iff$ todos sus autovalores son > 0 , o equivalentemente (criterio de Sylvester) todos sus menores principales líderes son > 0 . En particular, $A^T A$ es siempre simétrica semidefinida positiva, y definida positiva exactamente cuando A tiene columnas LI (núcleo trivial).

Receta de examen

Factorización $A = QR$ por Gram–Schmidt.

1. Tomar las columnas $a_1, \dots, a_k$ de A .
2. $u_1 = a_1$; normalizar $v_1 = u_1 / \|u_1\|$. Anotar $R_{11} = \|u_1\|$.
3. Para $j = 2, \dots, k$: restar a a_j sus proyecciones sobre los $v_1, \dots, v_{j-1}$ ya calculados,

$$u_j = a_j - \sum_{i < j} \langle a_j, v_i \rangle v_i,$$

normalizar $v_j = u_j / \|u_j\|$. (Los coeficientes $\langle a_j, v_i \rangle$ son las entradas R_{ij} ; $R_{jj} = \|u_j\|$.)

4. Formar $Q = (v_1 \mid \dots \mid v_k)$ y $R = Q^T A$.

5. Verificar: $Q^T Q = I$ y $QR = A$.

Cholesky (si A es spd). Resolver por igualación de $A = LL^T$ columna a columna:

$$L_{jj} = \sqrt{A_{jj} - \sum_{s < j} L_{js}^2}, \quad L_{ij} = \frac{1}{L_{jj}} \left(A_{ij} - \sum_{s < j} L_{is} L_{js} \right) \quad (i > j).$$

Ejemplo resuelto — IP Tema II, Ej. 2b (QR de una 2×2)

Factorizar $A = \begin{pmatrix} 0.55 & 1.1 \\ 1.1 & 0.8 \end{pmatrix}$. Columnas $a_1 = (0.55, 1.1)$, $a_2 = (1.1, 0.8)$.

Primera columna. $u_1 = a_1$, con

$$R_{11} = \|u_1\| = \sqrt{0.55^2 + 1.1^2} = 0.55\sqrt{5} \approx 1.2298, \quad v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2).$$

Segunda columna. La proyección usa

$$R_{12} = \langle a_2, v_1 \rangle = \frac{1.1 + 1.6}{\sqrt{5}} = \frac{2.7}{\sqrt{5}} \approx 1.2075,$$

$$u_2 = a_2 - R_{12} v_1 = (0.56, -0.28), \quad R_{22} = \|u_2\| = \frac{1.4}{\sqrt{5}} \approx 0.6261,$$

$$v_2 = \frac{u_2}{R_{22}} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1).$$

Resultado:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.4472 & 0.8944 \\ 0.8944 & -0.4472 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1.2298 & 1.2075 \\ 0 & 0.6261 \end{pmatrix}.$$

Verificación: $Q^T Q = I$ y $QR = A$. (Nota: distintas rutinas pueden devolver signos de columna opuestos; acá $R_{ii} > 0$ como pide la receta de Gram–Schmidt.)

Ejemplo resuelto — Pizarrón Clase 8 (QR de una 3×2)

Factorizar $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, con $a_1 = (1, 2, 2)$, $a_2 = (2, 3, 1)$. Como $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, sale $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ y $R \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

$$u_1 = a_1 = (1, 2, 2), \quad \|u_1\| = 3.$$

$$u_2 = a_2 - \frac{\langle a_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = (2, 3, 1) - \frac{2 + 6 + 2}{9} (1, 2, 2).$$

Tras simplificar queda $u_2 \propto (0, -1, 1)$, y en efecto $\langle u_1, u_2 \rangle = 0 - 2 + 2 = 0$. Normalizando:

$$v_1 = \frac{1}{3}(1, 2, 2), \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1),$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 \\ 2/3 & -1/\sqrt{2} \\ 2/3 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad R = Q^T A.$$

La condición esencial que se verifica es $Q^T Q = I_2$: las dos columnas son ortonormales.

Trampa frecuente / truco

- **Verificación obligada de QR:** $Q^T Q = I$ (columnas ortonormales) y $QR = A$. Si Q es cuadrada, además $QQ^T = I$.
- **R se calcula sin proyectar de nuevo:** $R = Q^T A$. Su diagonal es $R_{ii} = \|u_i\|$ y encima $R_{ij} = \langle a_j, v_i \rangle$; debajo de la diagonal es 0 (control de que no te equivocaste).
- **Columna dependiente** $\Rightarrow u_j = 0$ y $R_{jj} = 0$ (fila nula en R): señal de que A es singular / rango deficiente. No dividas por 0; completá Q con un vector ortonormal del complemento si se pide Q ortogonal completa.
- **Normalizar al final o sobre la marcha:** conviene trabajar con los u_j (sin normalizar) para las proyecciones y normalizar recién al armar Q ; evita arrastrar raíces.
- **Cholesky solo si spd:** conviene chequear simetría y menores líderes positivos (Sylvester) antes de intentar $A = LL^T$; si algún radicando sale negativo, A no era definida positiva.
- **QR resuelve cuadrados mínimos:** para ajustar un modelo lineal en los parámetros, armar la matriz de diseño A , factorizar $A = QR$ y resolver $RX = Q^T B$ hacia atrás.

10. Descomposición en valores singulares (SVD)**Teoría esencial**

La SVD generaliza la diagonalización ortogonal a matrices *no cuadradas*. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Existen $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ortogonal ($U^T U = U U^T = I$), $V \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ortogonal y $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times m}$ “diagonal rectangular” tales que

$$A = U \Sigma V^T, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) \text{ orlada con ceros hasta tamaño } n \times m, \quad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0.$$

A los σ_i se los llama **valores singulares** de A . La forma exacta de Σ depende de n frente a m : lleva los σ_i en la diagonal y se completa con ceros. Si se trabaja en $\mathbb{C}$, la descomposición es $A = U \Sigma V^*$ con $V^* = \overline{V}^T$ (conjugada transpuesta) y U unitaria.

De dónde salen las piezas. Como U, V son ortogonales,

$$A^T A = (U \Sigma V^T)^T (U \Sigma V^T) = V \Sigma^T \Sigma V^T, \quad A A^T = U \Sigma \Sigma^T U^T.$$

Es decir: V diagonaliza ortogonalmente a $A^T A$ y U diagonaliza ortogonalmente a $A A^T$. Los autovalores no nulos de $A^T A$ y de $A A^T$ coinciden (cambian sólo las multiplicidades de 0), y

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}.$$

Relaciones fundamentales (con $r = \text{rango}(A) \leq \min(n, m)$): existen bases ortonormales $\{u_1, \dots, u_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ y $\{v_1, \dots, v_m\}$ de $\mathbb{R}^m$ tales que

$$\begin{aligned} A v_i &= \sigma_i u_i, & A^T u_i &= \sigma_i v_i, & i &= 1, \dots, r, \\ A v_i &= 0, & A^T u_i &= 0, & i &> r. \end{aligned}$$

De aquí sale el atajo $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$ (o $v_i = \frac{A^T u_i}{\sigma_i}$), que evita calcular el segundo producto matricial.

Rango y número de condición. El número de valores singulares no nulos es exactamente el rango:

$$\text{rango}(A) = \#\{\sigma_i > 0\}, \quad \#\{\sigma_i = 0\} = \min(n, m) - \text{rango}(A).$$

El **número de condición** en norma 2 es

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}.$$

Cuando $\sigma_{\min} \rightarrow 0$ (matriz casi singular) $\kappa_2 \rightarrow \infty$: el mal condicionamiento se lee en el valor singular más chico. Si A es simétrica/hermítica, $\sigma_i = |\lambda_i|$ y $\kappa_2(A) = \frac{\max_i |\lambda_i|}{\min_i |\lambda_i|}$.

Receta de examen

Cálculo de la SVD $A = U \Sigma V^T$ (vía $A^T A$).

1. Formar $A^T A$ (matriz $m \times m$, simétrica). Hallar sus autovalores $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_m \geq 0$.
2. Valores singulares: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$. Armar $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times m}$ con los σ_i ordenados de mayor a menor en la diagonal.
3. Autovectores de $A^T A$ normalizados $\rightarrow$ columnas de V . Ortonormalizar dentro de cada autoespacio si hay repeticiones.
4. Para $\sigma_i > 0$: $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$. Completar $u_{r+1}, \dots, u_n$ a una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ (por ejemplo con Gram-Schmidt o producto vectorial).

Vía $A A^T$ (simétrica): análogo intercambiando roles: se obtiene U de $A A^T$ y luego $v_i = \frac{A^T u_i}{\sigma_i}$, completando V con una base de $\text{Nu}(A)$.

Ejemplo resuelto — Guía VII, Ej. 1 (SVD de una 4×3)

Hallar la SVD de

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Como AA^T es 4×4 pero da bloques simples, se puede trabajar con $A^T A$ (3×3):

$$A^T A = \begin{pmatrix} 32 & 8 & -8 \\ 8 & 20 & 16 \\ -8 & 16 & 20 \end{pmatrix}, \quad p(\lambda) = -\lambda(\lambda - 36)^2.$$

Entonces $\lambda_1 = \lambda_2 = 36$, $\lambda_3 = 0$, de donde $\sigma_1 = \sigma_2 = 6$, $\sigma_3 = 0$ y

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Autovectores de $A^T A$ (autoespacio de $\lambda = 36$, ya ortogonalizado): $v_1 = \frac{1}{3}(2, 2, 1)^T$, $v_2 = \frac{1}{3}(2, -1, -2)^T$. Luego $u_i = \frac{1}{6}Av_i$ da

$$u_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)^T, \quad u_2 = \frac{1}{2}(-1, 1, 1, -1)^T,$$

y se completa la base de $\mathbb{R}^4$ con $(1, 0, 0, -1)^T$, $(0, 1, -1, 0)^T$ (ortogonales a u_1, u_2). Forma reducida:

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Como $\sigma_3 = 0$, $\text{rango}(A) = 2$.

Ejemplo resuelto — Final Tema VIII, Ej. 3 (SVD de una 2×3)

Hallar una SVD de $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Al ser 2×3 conviene AA^T (2×2):

$$AA^T = \begin{pmatrix} 14 & -1 \\ -1 & 29 \end{pmatrix}, \quad p(\lambda) = \lambda^2 - 43\lambda + 405, \quad \lambda_{1,2} = \frac{43 \pm \sqrt{229}}{2}.$$

Valores singulares (orden decreciente):

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{43+\sqrt{229}}{2}} \approx 5.3913, \quad \sigma_2 = \sqrt{\frac{43-\sqrt{229}}{2}} \approx 3.7328.$$

Chequeo: $\lambda_1 \lambda_2 = 405 = \det(AA^T)$ y $\lambda_1 + \lambda_2 = 43 = \text{tr}(AA^T)$. Los autovectores de AA^T dan las columnas de U ; luego $v_i = \frac{A^T u_i}{\sigma_i}$ para $i = 1, 2$ y v_3 es una base ortonormal de $\text{Nu}(A)$ (resolviendo $Ax = 0$ se obtiene $\tilde{v}_3 = (-4, 10, 17)^T$, $\|\tilde{v}_3\| = 9\sqrt{5}$). Resultado numérico:

$$U \approx \begin{pmatrix} 0.0662 & 0.9978 \\ -0.9978 & 0.0662 \end{pmatrix}, \quad \Sigma \approx \begin{pmatrix} 5.3913 & 0 & 0 \\ 0 & 3.7328 & 0 \end{pmatrix}, \quad V \approx \begin{pmatrix} -0.9131 & 0.3560 & -0.1988 \\ -0.4070 & -0.7664 & 0.4969 \\ 0.0246 & 0.5346 & 0.8447 \end{pmatrix}.$$

Se verifica $U\Sigma V^T = A$, $U^T U = I_2$, $V^T V = I_3$.

Trampa frecuente / truco

- **Ordená siempre** $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$. Si desordenás los σ_i , las columnas de U y V dejan de emparejarse y no reconstruís A .
- **$A^T A$ vs. AA^T** : elegí el producto *más chico*. Para $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ con $n < m$ (ancha) calculá AA^T ($n \times n$); si $n > m$ (alta) calculá $A^T A$ ($m \times m$). Los autovalores no nulos son los mismos; sólo cambian las multiplicidades del 0 y qué matriz (U o V) sale directa.
- $\#\{\sigma_i = 0\} = \min(n, m) - \text{rango}(A)$: para saber cuántos valores singulares nulos hay *no hace falta calcular la SVD*, basta el rango. Si una fila/columna es combinación lineal de otras, hay al menos un $\sigma_i = 0$.
- Verificá con las trazas y determinantes: $\sum \lambda_i = \text{tr}(A^T A)$, $\prod \lambda_i = \det(A^T A)$.

11. Pseudoinversa de Moore–Penrose**Teoría esencial**

La **pseudoinversa de Moore–Penrose** A^+ generaliza la inversa a matrices rectangulares o singulares. A partir de la SVD $A = U\Sigma V^T$ se define

$$A^+ = V \Sigma^+ U^T,$$

donde $\Sigma^+ \in \mathbb{R}^{m \times n}$ se obtiene *transponiendo* Σ e invirtiendo los valores singulares no nulos:

si $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ (orlada con ceros) $\implies \Sigma^+ = \text{diag}(1/\sigma_1, \dots, 1/\sigma_r)^T$ (orlada con ceros).

Es decir: cada $\sigma_i > 0$ pasa a $1/\sigma_i$, los ceros quedan en cero, y se transpone la forma rectangular.

Relación con las ecuaciones normales. Si $\det(A^T A) \neq 0$ (columnas de A linealmente independientes),

$$A^+ = (A^T A)^{-1} A^T \quad (\text{caso sobredeterminado, } n > m),$$

y esta A^+ es la que aparece en cuadrados mínimos: $x = A^+ b$ resuelve $A^T A x = A^T b$. Análogamente, si las filas son LI ($n < m$, caso subdeterminado) $A^+ = A^T (AA^T)^{-1}$ y $x = A^+ b$ es la solución de norma mínima de $Ax = b$. Si A es cuadrada e inversible, $A^+ = A^{-1}$.

Propiedades (Penrose). A^+ es la única matriz que cumple

$$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+, \quad (AA^+)^T = AA^+, \quad (A^+A)^T = A^+A.$$

En particular, si $\text{rango}(A) = m$ (columnas LI) entonces $A^+A = I_m$; si $\text{rango}(A) = n$ (filas LI) entonces $AA^+ = I_n$.

Receta de examen**Pseudoinversa por SVD.**

1. Calcular la SVD $A = U\Sigma V^T$ (receta de la sección anterior).
2. Formar Σ^+ : transponer Σ y reemplazar cada $\sigma_i > 0$ por $1/\sigma_i$ (los ceros quedan).
3. $A^+ = V\Sigma^+U^T$.

Atajo sin SVD (si A tiene columnas LI): $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$.

Ejemplo resuelto — Pizarrón SVD / Guía VII Ej. 2 (pseudoinversa de una 2×3)

Sea $C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. De la SVD (calculada vía $CC^T = \begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{pmatrix}$, con $\lambda = 25, 9$, $\sigma_1 = 5$, $\sigma_2 = 3$) se obtienen

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/(3\sqrt{2}) & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/(3\sqrt{2}) & -2/3 \\ 0 & 4/(3\sqrt{2}) & -1/3 \end{pmatrix}.$$

La pseudoinversa de Σ es

$$\Sigma^+ = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

y entonces

$$C^+ = V \Sigma^+ U^T = \frac{1}{45} \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \\ 10 & -10 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo resuelto — Pizarrón SVD (pseudoinversa de un vector columna)

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$. Entonces $A^T A = 10$, $\sigma_1 = \sqrt{10}$, $V = (1)$ y

$$U = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{10} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Con $\Sigma^+ = (\frac{1}{\sqrt{10}} \ 0)$ resulta

$$A^+ = V \Sigma^+ U^T = \frac{1}{10} (1 \ 3), \quad A^+ A = 1.$$

(Coincide con $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T = \frac{1}{10} (1 \ 3)$.)

Trampa frecuente / truco

- Σ^+ **se transpone**: si Σ es $n \times m$, entonces Σ^+ es $m \times n$. Un error típico es olvidar transponer la forma rectangular.
- Nunca inviertas un $\sigma_i = 0$: los ceros de Σ quedan como ceros en Σ^+ .
- Chequeo rápido de dimensiones: A^+ es $m \times n$ (transpuesta de la forma de A). Verificá con $AA^+A = A$.
- Si sólo necesitás resolver cuadrados mínimos y las columnas son LI, usá directamente $(A^T A)^{-1} A^T$ sin pasar por la SVD completa.

12. Cuadrados mínimos**Teoría esencial**

Dado un sistema *sobredeterminado* $Ax = b$ ($A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $n > m$, sin solución exacta), el problema de **cuadrados mínimos** busca

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2 = \min_x \langle Ax - b, Ax - b \rangle.$$

El minimizador satisface las **ecuaciones normales**

$$A^T A x = A^T b.$$

Geométricamente: Ax^* es la proyección ortogonal de b sobre $\text{Im}(A)$, y el residuo $b - Ax^*$ es ortogonal a las columnas de A .

Tres vías de resolución.

- **Ecuaciones normales / Cholesky.** Si las columnas de A son LI, $A^T A$ es simétrica definida positiva, luego admite Cholesky $A^T A = LL^T$. Se resuelve $Lz = A^T b$ (sustitución hacia adelante) y $L^T x = z$ (hacia atrás). Barato pero empeora el condicionamiento ($\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2$).
- **QR.** Con $A = QR$ (Q de columnas ortonormales, R triangular superior), las ecuaciones normales se reducen a $Rx = Q^T b$. Numéricamente más estable que Cholesky.
- **SVD / pseudoinversa.** La solución es $x = A^+ b = V \Sigma^+ U^T b$. Es la vía más robusta y funciona incluso con columnas linealmente dependientes (entrega la solución de norma mínima).

Ajuste de curvas. La clave de examen: un modelo puede ser *no lineal en la variable* pero **lineal en los parámetros**, y entonces es un problema de cuadrados mínimos lineal. Para un modelo $y \approx \sum_j a_j \phi_j(x)$ con funciones base ϕ_j (potencias, senos, cosenos, etc.), se arma la matriz de diseño con una columna por cada ϕ_j evaluada en los x_k , y se resuelve por ecuaciones normales.

Receta de examen

Ajuste por cuadrados mínimos (modelo lineal en los parámetros).

1. Elegir el modelo $y \approx a_1 \phi_1(x) + \dots + a_m \phi_m(x)$.
2. Armar la matriz de diseño A (fila $k = (\phi_1(x_k), \dots, \phi_m(x_k))$) y el vector $b = (y_1, \dots, y_n)^T$.
3. Formar $A^T A$ y $A^T b$.
4. Resolver $A^T A x = A^T b$ por Cholesky (o QR, o $x = A^+ b$ por SVD).

Ejemplo resuelto — Final 2019 (ajuste polinómico $y = ax^3 + bx + c$ por Cholesky)

Ajustar $y = ax^3 + bx + c$ a la tabla (x_k, y_k) : $(-2, -9), (-1, 0), (0, 3), (1, 6), (2, 15)$. Columnas $[x^3, x, 1]$:

$$A = \begin{pmatrix} -8 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 8 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \\ 3 \\ 6 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Ecuaciones normales $A^T A v = A^T b$ con $v = (a, b, c)^T$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 130 & 34 & 0 \\ 34 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad A^T b = \begin{pmatrix} 198 \\ 54 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

Cholesky $A^T A = LL^T$ (el bloque 2×2): $\ell_{11} = \sqrt{130}$, $\ell_{21} = 34/\sqrt{130}$, $\ell_{22} = \sqrt{10 - 34^2/130} \approx 1.0525$; el bloque $(3, 3)$ da $\sqrt{5}$. Resolviendo $Lz = A^T b$ y $L^T v = z$:

$$a = 1, \quad b = 2, \quad c = 3 \quad \implies \quad y = x^3 + 2x + 3.$$

Los datos son exactos: el residuo es 0 (por ejemplo $x = -2 \rightarrow -9$, $x = 2 \rightarrow 15$).

Ejemplo resuelto — Final 2009 (ajuste de temperatura, modelo lineal en los parámetros)

Se modela la temperatura como $T(t) = \alpha \sin(2\pi t/24) + \beta$, con mediciones (t_k, T_k) , $k = 1, \dots, 100$. Aunque T es no lineal en t , es *lineal* en los parámetros α, β , así que es un cuadrados mínimos lineal. Matriz de diseño:

$$A = \begin{pmatrix} \sin(2\pi t_1/24) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ \sin(2\pi t_{100}/24) & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{100 \times 2}, \quad x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} T_1 \\ \vdots \\ T_{100} \end{pmatrix}.$$

Se busca $\min_x \|Ax - b\|_2$ y se resuelve por ecuaciones normales $A^T A x = A^T b$ (un sistema 2×2) o por $x = A^+ b$. Lo importante de examen: reconocer que un modelo no lineal en t pero lineal en los parámetros se resuelve como MMCC lineal.

Trampa frecuente / truco

- **Modelo lineal en los parámetros $\neq$ modelo lineal en x .** Ajustes con x^2 , x^3 , $\cos(x)$, $\sin(2\pi t/24)$ son todos MMCC *lineales*: una columna por término.
- Modelos multiplicativos como $V = p_1 x^{p_2}$ se **linealizan con logaritmo**: $\ln V = \ln p_1 + p_2 \ln x$, y ahí sí es lineal en $\ln p_1$ y p_2 .
- **Existencia de Cholesky**: $A^T A$ admite Cholesky $\iff$ es definida positiva $\iff$ las columnas de A son LI. Si son dependientes, usá SVD ($x = A^+ b$).
- Cuidado con el condicionamiento: las ecuaciones normales elevan κ_2 al cuadrado. Si el problema está mal condicionado, preferí QR o SVD.
- El residuo óptimo $b - Ax^*$ es ortogonal a $\text{Im}(A)$: sirve como verificación ($A^T(b - Ax^*) = 0$).

13. Series de Fourier

Es el ejercicio 1 del IIP (aparece en los 5 modelos). Casi siempre pide: (a) la serie trigonométrica (o exponencial) de una función periódica, y (b) alguna consecuencia (una identidad numérica evaluando en un punto, o la serie de la derivada). El truco central es **aprovechar la paridad** y aplicar bien **Dirichlet** en los saltos.

Teoría esencial

Convención de la cátedra. Para f periódica de período T (frecuencia fundamental $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$):

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T} t\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T} t\right),$$

donde a_0 es el **valor medio** (sin dividir por 2) y los demás coeficientes salen de proyectar:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T f, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_T f \cos\left(\frac{2\pi n}{T} t\right) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_T f \sin\left(\frac{2\pi n}{T} t\right) dt.$$

($\int_T$ es sobre cualquier intervalo de longitud T , típicamente $[0, T)$ o $[-T/2, T/2)$.)

Serie exponencial. Equivalentemente,

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{i \frac{2\pi n}{T} t}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_T f(t) e^{-i \frac{2\pi n}{T} t} dt.$$

Relación entre ambas (memorizar):

$$a_0 = c_0, \quad a_n = c_n + c_{-n}, \quad b_n = i(c_n - c_{-n}), \quad n \geq 1.$$

Si f es **real**, entonces $c_{-n} = \overline{c_n}$.

Simetrías (lo que más ahorra cuentas). En un intervalo simétrico respecto del origen:

- f **par** $\Rightarrow b_n = 0$ para todo n : *solo cosenos*. Además $c_n \in \mathbb{R}$ y $c_n = c_{-n}$.
- f **impar** $\Rightarrow a_0 = 0$ y $a_n = 0$ para todo n : *solo senos*. Además c_n es imaginario puro y $c_n = -c_{-n}$.

Convergencia puntual (Dirichlet). Donde f es **continua**, la serie converge a $f(t)$. En un **salto** converge al *promedio de los límites laterales*:

$$\text{serie}(t_0) = \frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2}.$$

Forma de laboratorio. Se reescribe con una sola senoide por armónico:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n \geq 1} A_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}t - \varphi_n\right), \quad A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad a_n = A_n \cos \varphi_n, \quad b_n = A_n \sin \varphi_n.$$

Identidad de Parseval (potencia). La potencia media se reparte entre armónicos:

$$\frac{1}{T} \int_T |f(t)|^2 dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2).$$

Evaluar la serie en un punto conveniente, o aplicar Parseval, es la vía estándar para probar identidades del tipo $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$.

Receta de examen

Para hallar la serie trigonométrica de f periódica de período T :

1. **Frecuencia fundamental.** Calculá $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$. Los armónicos serán $\cos(n\omega_0 t)$, $\sin(n\omega_0 t)$. (Ej.: $T = 2\pi \Rightarrow \omega_0 = 1$; $T = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega_0 = 4$; $T = 1 \Rightarrow \omega_0 = 2\pi$.)
2. **Mirá la simetría PRIMERO.** Si el intervalo es simétrico y f es par $\Rightarrow$ solo cosenos ($b_n = 0$); impar $\Rightarrow$ solo senos ($a_0 = a_n = 0$). Esto te ahorra la mitad de las integrales. **Ojo:** si el intervalo NO es simétrico respecto del origen, no podés usar el atajo de paridad (ver Trampa).
3. **Valor medio a_0 .** $a_0 = \frac{1}{T} \int_T f$. No dividir por 2 (es valor medio, convención de la cátedra).
4. **Coeficientes.** Integrá a_n y b_n con el factor $\frac{2}{T}$. Para productos $t^k \cos / \sin$ usar integración por partes; para $e^t \cos / \sin$ usar las primitivas conocidas; para $\cos \cdot \cos$ o $\sin \cdot \sin$ usar producto-a-suma.
5. **Evalúa en los extremos.** Casi siempre $\sin(n\pi) = 0$ y $\cos(n\pi) = (-1)^n$ (o $\sin(2\pi n) = 0$, $\cos(2\pi n) = 1$) colapsan la expresión.
6. **Escribí la serie** y, si piden una identidad, **evalúa en un punto de continuidad** (usando Dirichlet) o aplicá Parseval.

Primitivas útiles (tenerlas a mano):

$$\int e^t \cos(nt) dt = \frac{e^t(\cos nt + n \sin nt)}{1 + n^2},$$

$$\int e^t \sin(nt) dt = \frac{e^t(\sin nt - n \cos nt)}{1 + n^2},$$

$$\int t \cos(\omega t) dt = \frac{t \sin \omega t}{\omega} + \frac{\cos \omega t}{\omega^2},$$

$$\int t \sin(\omega t) dt = -\frac{t \cos \omega t}{\omega} + \frac{\sin \omega t}{\omega^2},$$

$$\int t^2 \cos(\omega t) dt = \frac{t^2 \sin \omega t}{\omega} + \frac{2t \cos \omega t}{\omega^2} - \frac{2 \sin \omega t}{\omega^3}.$$

Producto a suma: $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$, $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$.

Ejemplo resuelto — IIP Tema V, Ej. 1 — función par, solo cosenos

Sea $x(t) = \cos t$ en $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ con período $T = \frac{\pi}{2}$. Hallar su serie trigonométrica.

Frecuencia. $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\pi/2} = 4$: los armónicos son $\cos(4nt)$, $\sin(4nt)$.

Simetría. El intervalo es simétrico y $\cos t$ es par $\Rightarrow$ **todos los** $b_n = 0$. Serie de solo cosenos: $x(t) = a_0 + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(4nt)$.

Valor medio (con $\frac{1}{T} = \frac{2}{\pi}$):

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos t dt = \frac{2}{\pi} [\sin t]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{2}{\pi} \cdot 2 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \approx 0,9003.$$

Coefficientes (con $\frac{2}{T} = \frac{4}{\pi}$ y producto a suma $\cos t \cos(4nt) = \frac{1}{2}[\cos((4n+1)t) + \cos((4n-1)t)]$):

$$a_n = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{2}{4n+1} \sin \frac{(4n+1)\pi}{4} + \frac{2}{4n-1} \sin \frac{(4n-1)\pi}{4} \right].$$

Usando $\sin(n\pi \pm \frac{\pi}{4}) = \pm(-1)^n \frac{1}{\sqrt{2}}$:

$$a_n = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{4n+1} - \frac{1}{4n-1} \right] = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-2}{16n^2 - 1} = \frac{4\sqrt{2}(-1)^{n+1}}{\pi(16n^2 - 1)}.$$

$$x(t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{16n^2 - 1} \cos(4nt).$$

Convergencia en el borde. En $t = \pm \frac{\pi}{4}$ la función es *continua* (la extensión par da $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ por ambos lados): no hay salto, la serie converge a $x(t)$ en todo punto.

Ejemplo resuelto — Final Tema XI (alt), Ej. 2 — Dirichlet en un salto

Sea $f(x) = 1 - x^2$ en $[0, 1]$ con período $T = 1$. (a) Hallar la serie. (b) ¿A qué converge en $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$?

(a) Como $T = 1$, $\frac{2\pi n}{T} = 2\pi n$. Valor medio:

$$a_0 = \int_0^1 (1 - x^2) dx = \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

Coefficientes (integrando por partes; sobre un período entero $\int_0^1 \cos(2\pi nx) dx = 0$ y $\int_0^1 x \cos(2\pi nx) dx = 0$, así que solo aporta el x^2):

$$a_n = -2 \int_0^1 x^2 \cos(2\pi nx) dx = -2 \cdot \frac{1}{2\pi^2 n^2} = -\frac{1}{\pi^2 n^2}, \quad b_n = \frac{1}{\pi n}.$$

$$f(x) = \frac{2}{3} - \frac{1}{\pi^2} \sum_{n \geq 1} \frac{\cos(2\pi nx)}{n^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(2\pi nx)}{n}.$$

(b) **Convergencia (Dirichlet).** La extensión periódica es continua dentro de cada período, pero **salta en los enteros**: $f(0^+) = 1$ mientras que $f(1^-) = 1 - 1^2 = 0$.

- En $x = 0$ (salto): converge al promedio $\frac{f(0^+) + f(1^-)}{2} = \frac{1 + 0}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$.
- En $x = \frac{1}{2}$ (continuidad): converge al valor $f(\frac{1}{2}) = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$.

Moraleja: en un salto **nunca** converge al valor de la función en uno de los lados, sino al punto medio.

Trampa frecuente / truco

1) **Aprovechá la paridad, pero solo si el intervalo es simétrico.** El atajo “par $\Rightarrow$ solo cosenos / impar $\Rightarrow$ solo senos” vale únicamente cuando integrás sobre un intervalo *centrado en el origen* (como $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$). Si el período está dado sobre $[0, T)$ o $[a, a + T)$ **no simétrico** (p. ej. el diente de sierra $t - [t]$ en $[0, 1)$, o e^t en $(-\pi, \pi)$ que no es par ni impar), **no hay simplificación por paridad**: hay que calcular todos los coeficientes.

2) **Salto en el borde del período.** Cuidado con funciones como t^2 en $(0, 2\pi)$ o $1 - x^2$ en $[0, 1)$: aunque sean “suaves” en el interior, la *extensión periódica* suele saltar en el extremo (de $f(T^-)$ a $f(0^+)$). Ese salto (i) hace que en el borde Dirichlet dé el promedio, no el valor; (ii) frena la convergencia a $\sim 1/N$ con **overshoot de Gibbs**; (iii) al derivar término a término genera un tren de deltas.

3) **Elegí bien el punto para las identidades.** Para probar $\sum a_n = \text{algo}$, evaluá la serie donde cos/sin se simplifiquen ($t = 0$ mata los senos, $\cos 0 = 1$) y donde f sea *continua* (ahí serie = f). Si el punto es un salto, usá el promedio de Dirichlet.

14. Transformada de Fourier

Es el ejercicio 2 del IIP (los 5 modelos). Pide la TF de una función **no periódica** (soporte acotado o decaimiento). Es integración directa con la convención de núcleo $e^{-i\omega t}$; el trabajo fino está en distinguir soporte compacto de decaimiento, y en el supuesto de causalidad cuando la función sola no es transformable.

Teoría esencial

Definición (convención de la cátedra).

$$\hat{x}(\omega) = \mathcal{F}\{x\}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i\omega t} dt.$$

El módulo $|\hat{x}(\omega)|$ es el **espectro de amplitud**; el argumento, el de fase.

Transformadas típicas (memorizar; son las que caen):

- **Exponencial decaída causal:** $x(t) = e^{-at}$ para $t \geq 0$ (y 0 para $t < 0$), con $a > 0$:

$$\hat{x}(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt = \frac{1}{a + i\omega}.$$

- **Pulso rectangular** de ancho a centrado en 0 ($x = 1$ si $|t| \leq \frac{a}{2}$):

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-a/2}^{a/2} e^{-i\omega t} dt = \frac{2 \sin(\omega a/2)}{\omega} = a \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega a}{2}\right).$$

- **Triángulo** $\Lambda_n(t) = \frac{n-|t|}{n^2}$ en $[-n, n]$:

$$\hat{\Lambda}_n(\omega) = \text{sinc}^2\left(\frac{\omega n}{2}\right) = \frac{\sin^2(\omega n/2)}{(\omega n/2)^2}.$$

- **Exponencial bilateral** $x(t) = e^{-a|t|}$, $a > 0$ (lorentziana, real y par):

$$\hat{x}(\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

- **Gaussiana** $x(t) = e^{-t^2}$ (eigenfunción: su TF es otra gaussiana):

$$\hat{x}(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4}.$$

Propiedades.

- **Linealidad:** $\mathcal{F}\{\alpha x + \beta y\} = \alpha \hat{x} + \beta \hat{y}$.
- **Desplazamiento temporal:** $\mathcal{F}\{x(t - t_0)\} = e^{-i\omega t_0} \hat{x}(\omega)$.
- **Modulación:** $\mathcal{F}\{e^{i\omega_0 t} x(t)\} = \hat{x}(\omega - \omega_0)$.
- **Escala:** $\mathcal{F}\{x(at)\} = \frac{1}{|a|} \hat{x}\left(\frac{\omega}{a}\right)$.
- **Derivación en tiempo:** $\mathcal{F}\{x'(t)\} = i\omega \hat{x}(\omega)$.
- **Derivación en frecuencia:** $\mathcal{F}\{t x(t)\} = i \frac{d}{d\omega} \hat{x}(\omega)$.

Si x es real, $\hat{x}(-\omega) = \overline{\hat{x}(\omega)}$, y $|\hat{x}|$ es **par**.

Receta de examen

Para hallar $\hat{x}(\omega)$ por integración directa:

1. **Identificá el soporte.** ¿Es compacto (p. ej. una rampa en $[0, 1]$, t^2 en $[0, 2\pi]$) o de decaimiento ($e^{-at}u(t)$, $e^{-a|t|}$)? Ajustá los límites de la integral $\int_{-\infty}^{\infty} \rightarrow \int_{\text{soporte}}$.
2. **¿Converge?** Con soporte acotado converge siempre. Con soporte infinito hacé falta decaimiento: para $e^{\beta t}u(t)$ pedí $\beta < 0$; para $t e^{-t}$ suponé la señal **causal** ($t \geq 0$), porque en todo $\mathbb{R}$ diverge.
3. **Agrupá exponentes** $e^{(\dots)t} e^{-i\omega t} = e^{-(a+i\omega)t}$ y aplicá la primitiva $\int e^{\gamma t} dt = \frac{e^{\gamma t}}{\gamma}$, o integrá por partes si hay t^k .
4. $|t|$: partí en dos ($\int_{-\infty}^0$ con e^{+at} y $\int_0^{\infty}$ con e^{-at}) y sumá.
5. **Simplificá** a partes real/imaginaria si piden el espectro; racionalizá multiplicando por el conjugado del denominador.
6. **Valor en $\omega = 0$:** es el **área** $\hat{x}(0) = \int x(t) dt$ (chequeo rápido y valor del pico).

Ejemplo resuelto — IIP Tema V, Ej. 2 — exponencial bilateral (lorentziana)

Hallar la TF de $x(t) = e^{-2|t|}$.

Separando el valor absoluto en los dos semiejes:

$$\hat{x}(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^{2t} e^{-i\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-2t} e^{-i\omega t} dt.$$

Cada integral es una exponencial que decae hacia su extremo infinito:

$$\int_0^\infty e^{-(2+i\omega)t} dt = \frac{1}{2+i\omega}, \quad \int_{-\infty}^0 e^{(2-i\omega)t} dt = \frac{1}{2-i\omega}.$$

Sumando con común denominador $(2+i\omega)(2-i\omega) = 4+\omega^2$:

$$\hat{x}(\omega) = \frac{1}{2+i\omega} + \frac{1}{2-i\omega} = \frac{4}{4+\omega^2}.$$

Es **real y par**, como debe ser (la función es real y par). Chequeo: $\hat{x}(0) = 1$, que es el área $\int e^{-2|t|} dt = 2 \cdot \frac{1}{2}$. Caso general: $\mathcal{F}\{e^{-a|t|}\} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$.

Ejemplo resuelto — IIP Tema VI, Ej. 2 — causalidad y derivación en frecuencia

Hallar la TF de $x(t) = t e^{-t}$.

Supuesto de causalidad. Tal cual, en todo $\mathbb{R}$ la integral *diverge* (para $t \rightarrow -\infty$, $t e^{-t} \rightarrow -\infty$). La única interpretación que converge es la **señal causal** $x(t) = t e^{-t} u(t)$: integramos solo en $[0, \infty)$.

$$\hat{x}(\omega) = \int_0^\infty t e^{-(1+i\omega)t} dt.$$

Con $\alpha = 1 + i\omega$ ($\text{Re } \alpha = 1 > 0$ asegura convergencia) y $\int_0^\infty t e^{-\alpha t} dt = \frac{1}{\alpha^2}$:

$$\hat{x}(\omega) = \frac{1}{(1+i\omega)^2}.$$

Racionalizando: $\text{Re } \hat{x} = \frac{1-\omega^2}{(1+\omega^2)^2}$, $\text{Im } \hat{x} = \frac{-2\omega}{(1+\omega^2)^2}$, $|\hat{x}(\omega)| = \frac{1}{1+\omega^2}$.

Chequeo por la propiedad. Como $\mathcal{F}\{e^{-t}u(t)\} = \frac{1}{1+i\omega}$ y $\mathcal{F}\{t f\} = i \frac{d}{d\omega} \hat{f}$:

$$i \frac{d}{d\omega} \frac{1}{1+i\omega} = i \cdot \frac{-i}{(1+i\omega)^2} = \frac{1}{(1+i\omega)^2}. \quad \checkmark$$

Trampa frecuente / truco

Soporte compacto vs. decaimiento. No confundas: con soporte *acotado* (rampa, pulso, t^2 en $[0, 2\pi]$) la integral converge siempre y va exactamente entre los extremos del soporte, sin condiciones sobre ω . Con soporte *infinito* hace falta decaimiento y a veces hay que **suponer causalidad** (como en $t e^{-t}$) o pedir signo a un parámetro ($e^{\beta t} u(t)$ solo transforma si $\beta < 0$). Si el enunciado da $e^{-a|t|}$ “ $0 \leq t \leq 1$ ”, léelo con cuidado: en $[0, 1]$ es $|t| = t$, así que es e^{-at} sobre $[0, 1]$ (soporte compacto), no la lorentziana bilateral.

Decaimiento $\sim 1/\omega$ = discontinuidad. Un $|\hat{x}|$ que decae como $1/|\omega|$ delata un **salto** en x (p. ej. la rampa en $[0, 1]$ salta en el borde $t = 1$). Cuanto más suave la señal, más rápido cae el espectro.

15. EDPs por diferencias finitas

Es el ejercicio 3 del IIP (4 de 5 modelos). Pide armar un **esquema implícito** (Euler hacia atrás) para una EDP de evolución —ecuación del calor $u_t = u_{xx}$, onda $u_{tt} = u_{xx}$ o convección–difusión— con 4 nodos internos, escribiendo la **matriz tridiagonal** del sistema y aplicando las condiciones

de borde. Lo que se evalúa es (i) el stencil con signos correctos, (ii) el tratamiento de Dirichlet vs. Neumann, y (iii) armar la CI.

Teoría esencial

Malla. Dominio $x \in [0, 1]$ con 4 nodos internos $\Rightarrow h = \frac{1}{5} = 0,2$ y

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0,2, \quad x_2 = 0,4, \quad x_3 = 0,6, \quad x_4 = 0,8, \quad x_5 = 1.$$

Notación $u_i^k \approx u(x_i, t_k)$, paso temporal Δt .

Esquema implícito para el calor $u_t = \alpha u_{xx}$ (**Euler hacia atrás en tiempo, central en espacio**). Todas las derivadas espaciales en el nivel nuevo $k + 1$:

$$\frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\Delta t} = \alpha \frac{u_{i-1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i+1}^{k+1}}{h^2}.$$

Definiendo $r = \frac{\alpha \Delta t}{h^2}$ y pasando lo del nivel $k + 1$ a la izquierda, el **stencil** de cada nodo interior es

$$-r u_{i-1}^{k+1} + (1 + 2r) u_i^{k+1} - r u_{i+1}^{k+1} = u_i^k.$$

En cada paso se resuelve un sistema lineal $M \mathbf{u}^{k+1} = \mathbf{b}^k$ (Thomas / LU). El esquema es **incondicionalmente estable** para todo $r > 0$.

Matriz tridiagonal (Dirichlet homogéneo, 4 internos).

$$M = \begin{pmatrix} 1 + 2r & -r & 0 & 0 \\ -r & 1 + 2r & -r & 0 \\ 0 & -r & 1 + 2r & -r \\ 0 & 0 & -r & 1 + 2r \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}^k = \begin{pmatrix} u_1^k \\ u_2^k \\ u_3^k \\ u_4^k \end{pmatrix}.$$

Es **simétrica** y de diagonal dominante.

Condiciones de borde.

- **Dirichlet** $u(0, t) = u(1, t) = 0$ (valor fijo): los bordes u_0, u_5 *no son incógnitas*. Si son homogéneos ($= 0$), **desaparecen** del sistema (queda 4×4). Si fueran $u_0 = g \neq 0$, ese valor pasa al RHS como $+r g$.
- **Neumann** $u_x = 0$ (derivada fija): el borde *pasa a ser incógnita*. Se introduce un **nodo fantasma** $x_{-1} = -h$ (o x_6) y se discretiza la derivada con diferencia central:

$$u_x(0, t) \approx \frac{u_1^{k+1} - u_{-1}^{k+1}}{2h} = 0 \implies u_{-1}^{k+1} = u_1^{k+1}.$$

Sustituyendo en el stencil del nodo 0, los dos términos en u_1 se fusionan:

$$(1 + 2r) u_0^{k+1} - 2r u_1^{k+1} = u_0^k.$$

El coeficiente $-2r$ es la **firma del Neumann**; el sistema crece (una incógnita más por borde Neumann) y la matriz **deja de ser simétrica**.

Receta de examen

Para armar el esquema de diferencias finitas implícito:

1. **Malla.** 4 nodos internos $\Rightarrow h = 0,2$, nodos $x_0, \dots, x_5$.
2. **Discretizá.** $u_t \rightarrow$ Euler hacia atrás $\frac{u_i^{k+1} - u_i^k}{\Delta t}$; $u_{xx} \rightarrow$ central $\frac{u_{i-1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i+1}^{k+1}}{h^2}$ en $k + 1$; si hay

u_x , central $\frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2h}$. Definí $r = \frac{\alpha\Delta t}{h^2}$ (y $s = \frac{\Delta t}{2h}$ si hay convección).

3. **Stencil.** Multiplicá por Δt , pasá todo lo de $k+1$ a la izquierda y agrupá por u_{i-1}, u_i, u_{i+1} . **Cuidá los signos** al pasar de lado.
4. **Incógnitas según los bordes.** Dirichlet homogéneo $\Rightarrow$ borde fuera, sistema 4×4 . Cada Neumann $\Rightarrow$ borde adentro (fila con $-2r$), sistema crece a 5×5 (o 6×6 si Neumann en ambos).
5. **Matriz.** Escribí M tridiagonal (filas de borde modificadas) y el RHS $\mathbf{b}^k$.
6. **Condición inicial.** Evaluá $u_i^0 = u(x_i, 0)$ en *los nodos que sean incógnita* (con Neumann, incluí el nodo de borde; con Dirichlet, no).

Nota para la ecuación de onda $u_{tt} = u_{xx}$: es de segundo orden en t , usa **tres niveles**. El stencil queda $-r u_{i-1}^{k+1} + (1+2r)u_i^{k+1} - r u_{i+1}^{k+1} = 2u_i^k - u_i^{k-1}$ con $r = \frac{\Delta t^2}{h^2}$; el arranque usa la velocidad inicial $u_i^{-1} = u_i^0 - \Delta t u_t(x_i, 0)$.

Ejemplo resuelto — IIP Tema IV, Ej. 3 — calor, Dirichlet y Neumann

Ecuación del calor $u_t = u_{xx}$ ($\alpha = 1$), esquema implícito con 4 nodos internos.

(a) **Dirichlet homogéneo** $u(0, t) = u(1, t) = 0$, $u(x, 0) = \sin x$. Como $u_0^{k+1} = u_5^{k+1} = 0$ y son homogéneos, salen del RHS. Las incógnitas son $u_1, \dots, u_4$ y el sistema es la tridiagonal simétrica 4×4 de la Teoría:

$$M = \begin{pmatrix} 1+2r & -r & 0 & 0 \\ -r & 1+2r & -r & 0 \\ 0 & -r & 1+2r & -r \\ 0 & 0 & -r & 1+2r \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}^0 = \begin{pmatrix} \sin 0,2 \\ \sin 0,4 \\ \sin 0,6 \\ \sin 0,8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,1987 \\ 0,3894 \\ 0,5646 \\ 0,7174 \end{pmatrix}.$$

El primer paso resuelve $M\mathbf{u}^1 = \mathbf{u}^0$; luego $\mathbf{b}^k = \mathbf{u}^k$.

(b) **Mixto: Neumann en x_0 , Dirichlet en x_5** : $u_x(0, t) = 0$, $u(1, t) = 0$, $u(x, 0) = \cos x$. Ahora $u_x(0, t) = 0$ **no fija** u_0 : el nodo x_0 pasa a ser incógnita. Con el nodo fantasma $u_{-1}^{k+1} = u_1^{k+1}$, la fila del nodo 0 es

$$(1+2r)u_0 - 2ru_1 = u_0^k.$$

Las incógnitas son $u_0, \dots, u_4$; el sistema crece a 5×5 :

$$M = \begin{pmatrix} 1+2r & -2r & 0 & 0 & 0 \\ -r & 1+2r & -r & 0 & 0 \\ 0 & -r & 1+2r & -r & 0 \\ 0 & 0 & -r & 1+2r & -r \\ 0 & 0 & 0 & -r & 1+2r \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}^0 = \begin{pmatrix} \cos 0 \\ \cos 0,2 \\ \cos 0,4 \\ \cos 0,6 \\ \cos 0,8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,0000 \\ 0,9801 \\ 0,9211 \\ 0,8253 \\ 0,6967 \end{pmatrix}.$$

Observá: (i) la fila del Neumann lleva $-2r$; (ii) M **no es simétrica** (el $-2r$ de la fila 0 no se refleja en la columna); (iii) la CI se evalúa **también en $x_0 = 0$** porque ahora es incógnita; (iv) en x_4 el borde Dirichlet $u_5 = 0$ desaparece del RHS.

Trampa frecuente / truco

1) **Neumann rompe la simetría.** El nodo fantasma mete un $-2r$ en la fila de borde, pero la fila vecina sigue con $-r$: la matriz **no es simétrica** (aunque sigue siendo diagonal-dominante e invertible). Si en ambos bordes hay Neumann (p. ej. calor con $u_x(0) = u_x(1) = 0$), quedan 6×6 con $-2r$ en la primera y la última fila.

2) El signo del stencil. Al pasar u_{xx} al otro lado, la diagonal queda $+(1 + 2r)$ y las off-diagonales $-r$ (no al revés). Si hay convección u_x (término $\pm s$, $s = \frac{\Delta t}{2h}$), la sub y superdiagonal quedan *distintas* ($s - r$ y $-(r + s)$): matriz no simétrica. Invertir esos signos es el error típico y da una solución cualitativamente mala. En la pared de Neumann los términos en s se cancelan y la fila vuelve a $(1 + 2r)u_0 - 2r u_1$.

3) Qué desaparece y qué no. Dirichlet *homogéneo* $\Rightarrow$ el borde vale 0 y no aporta al RHS. Dirichlet *no homogéneo* ($u_0 = g$) $\Rightarrow$ pasa al RHS como $+r g$ en la ecuación del nodo vecino. Neumann $\Rightarrow$ el borde es incógnita, agranda el sistema y su CI hay que incluirla.

16. Apéndice A — Formulario relámpago

Complejos. $z = a + bi = re^{i\theta}$, $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\theta = \arg z$. De Moivre: $z^n = r^n e^{in\theta}$. Raíces n -ésimas: $z_k = r^{1/n} e^{i(\theta+2\pi k)/n}$, $k = 0, \dots, n-1$. $\bar{z} = a - bi$, $z\bar{z} = |z|^2$.

Producto interno / norma. $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. Cauchy-Schwarz: $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$. Ortogonal: $\langle u, v \rangle = 0$. Proyección: $\text{proy}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u$.

Gram-Schmidt. $u_k = v_k - \sum_{j < k} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j$; luego normalizar $q_k = u_k / \|u_k\|$.

TL. Teorema de las dimensiones: $\dim \text{Nu}(T) + \dim \text{Im}(T) = \dim V$. Matriz asociada $M_{B'B}(T)$: columnas $= [T(v_j)]_{B'}$. Inyectiva $\iff \text{Nu}(T) = \{0\}$.

Diagonalización. $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$. $A = PDP^{-1}$, $P = [v_1 \dots v_n]$ autovectores, $D = \text{diag}(\lambda_i)$. $m_g(\lambda) = \dim \text{Nu}(A - \lambda I) \leq m_a(\lambda)$. Diagonalizable $\iff m_g = m_a$ para todo λ .

LU / PLU. $A = LU$ (Doolittle: L unitriangular inferior, U triangular superior). Con pivoteo: $PA = LU$.

QR / Cholesky. $A = QR$, Q ortonormal, R

triangular superior con $r_{ii} > 0$. Cholesky: $A = LL^T$ si A es simétrica definida positiva.

SVD. $A = U\Sigma V^T$. $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$, columnas de V autovectores de $A^T A$, $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$. $\text{rango}(A) = \#\{\sigma_i > 0\}$. Condición: $\kappa_2(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$.

Pseudoinversa / MMCC. $A^+ = V\Sigma^+ U^T$. Solución de mín $\|Ax - b\|$: $x = A^+ b$, o ecuaciones normales $A^T A x = A^T b$ (resolubles por Cholesky).

Fourier (período T). $f(x) = a_0 + \sum_{n \geq 1} [a_n \cos \frac{2\pi n x}{T} + b_n \sin \frac{2\pi n x}{T}]$, $a_0 = \frac{1}{T} \int_T f$, $a_n = \frac{2}{T} \int_T f \cos \frac{2\pi n x}{T}$, $b_n = \frac{2}{T} \int_T f \sin \frac{2\pi n x}{T}$. Exponencial: $c_n = \frac{1}{T} \int_T f e^{-i2\pi n x/T}$. Convergencia (Dirichlet): la serie converge a $\frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-))$.

Transformada de Fourier. $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$ (convención de la cátedra).

Diferencias finitas (calor $u_t = \alpha u_{xx}$, Euler implícito). $-r u_{i-1}^{k+1} + (1 + 2r) u_i^{k+1} - r u_{i+1}^{k+1} = u_i^k$, con $r = \alpha \Delta t / h^2$. Sistema tridiagonal; bordes Dirichlet fijan u , Neumann usan nodo fantasma.

17. Apéndice B — Banco de práctica (30 modelos oficiales)

Todos con resolución verificada en la wiki ([wiki/parciales/](#)). Recomendado: intentar cada uno en frío y verificar con la resolución.

Grupo	Cantidad	Qué entrena
Primer Parcial (IP I–IX)	9	TL (Ej.1), diagonalización con k (Ej.2), QR/LU/SVD (Ej.3–4)
Segundo Parcial (IIP I,III–VI)	5	Series de Fourier (Ej.1), TF (Ej.2), diferencias finitas (Ej.3)
Recuperatorio (Tema XIII)	1	Diagonalización con parámetro
Final (Temas I–XI, XI', XIV)	13	Mezcla: TL + Fourier + SVD/QR/PLU + diferencias finitas

Ver el análisis transversal completo (qué cae con qué frecuencia, matrices repetidas) en [wiki/parciales/patrones](#) y el árbol tema→página en [wiki/00-mapa-temas](#).

Checklist del día del examen

1. **TL**: armar matriz asociada por columnas, calcular Nu e Im , chequear teorema de dimensiones.
2. **Diagonalización**: $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$; para cada λ comparar m_g vs m_a ; cuidado con autovalores complejos (no diagonalizable en $\mathbb{R}$).
3. **QR**: Gram–Schmidt sin olvidar normalizar; verificar $Q^T Q = I$.
4. **SVD**: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$ ordenados de mayor a menor; $u_i = Av_i/\sigma_i$.
5. **Fourier**: identificar período y paridad; a_0 = valor medio; usar convergencia al punto medio en saltos.
6. **Diferencias finitas**: $r = \alpha \Delta t/h^2$; armar la matriz tridiagonal; aplicar bien las condiciones de borde.
7. Verificar dimensiones y unidades en cada paso; dejar constancia de las cuentas de calculadora.